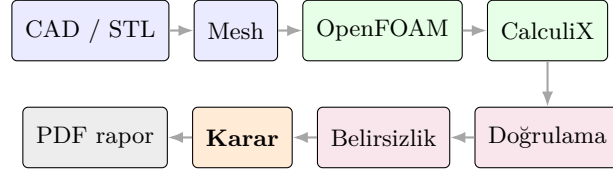


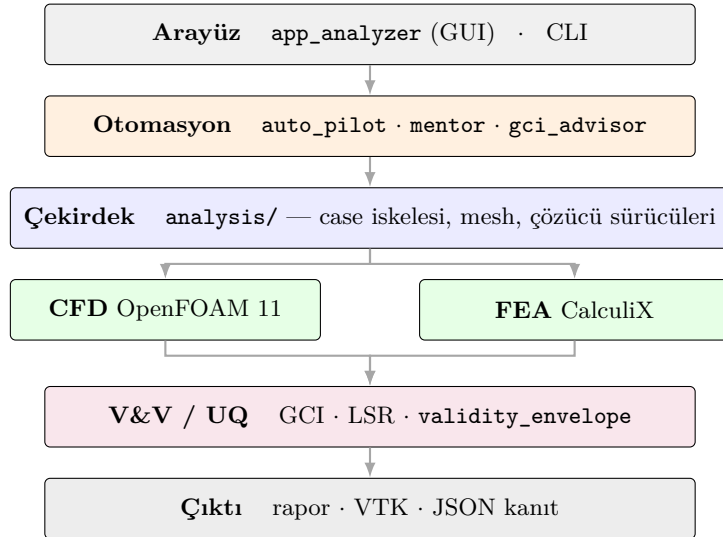
Açıklanabilir Mühendislik Simülasyon Platformu

Yerleşik Doğrulama, Geçerleme ve Belirsizlik Nicelemesiyle CFD/FEA

Explainable Engineering Simulation Platform with Built-in Verification, Validation and Uncertainty Quantification



Şekil 1. Uçtan uca akış. Ayırt edici olan son üç kutudur: sayı üretildikten sonra *belirsizliği ölçülür, geçerliliği sınanır ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.*



Şekil 2. Katmanlı mimari. *analysis/* kanonik çekirdektir; yeni kod case iskelesini tekrar yazmaz.

OpenFOAM 11 · CalculiX · OpenVSP/VSPAERO · XFOIL 6.99

32.050 satır Python · 148 test dosyası · 1.494 geçen test

6 Ağustos 2026

Özet

Bu platform, katı modelden mühendislik hükmüne uzanan bütünleşik bir akışkanlar (OpenFOAM) ve yapısal (CalculiX) analiz hattıdır. Ayırt edici özelliği çözücü çeşitliliği değil, **her sayının yanında ölçülmüş bir belirsizlik bandı ve o bandın nereden geldiğini söyleyen bir gerekçe taşımasıdır**. Savunulamaz bir sonuç üretilmez; üretilmediğinde nedeni ve düzeltme adımı yazılır.

Doğrulama zarfı 14 koşulda ölçülmüştür. Yapısal çözüm altı bağımsız kapalı-forma karşı %0,0–4,8 hata verir; 2B profil sürüklemesi NASA Turbulence Modeling Resource’a karşı GCI %1,7 ile yakınsar; künt cisim sürüklemesi Hoerner’e karşı %6,0 sapar. Bu sayıların hiçbirisi rapora elle yazılmamıştır: her biri kanıt dosyasından okunur ve raporla senkron olduğu testle bağlanır.

Terim kullanımı

Rapor Türkçedir. Alan literatüründe yerleşmiş ve yazılımın kendi çıktısında İngilizce geçen terimler *çevrilmeden* bırakılmıştır — çevirmek, okuyucu ile programın ekranı arasında bir sözlük katmanı yaratırdı. Bu terimler ilk geçtiklerinde Türkçe karşılığıyla verilir ve sonra kısa biçim kullanılır: *mesh* (ağ), *band* (bant/belirsizlik aralığı), *drift* (kayma), *preset* (hazır ayar), *residual* (rezidüel), *solver* (çözücü), *patch* (yama), *mentor* (öğrenen katmanın modül adı; çevrilmez çünkü komut adıdır). Türkçe karşılığı yerleşik olanlar (*sürükleme*, *taşıma*, *yakınsama*, *ayrıklaştırma*, *belirsizlik*) her yerde Türkçe kullanılır.

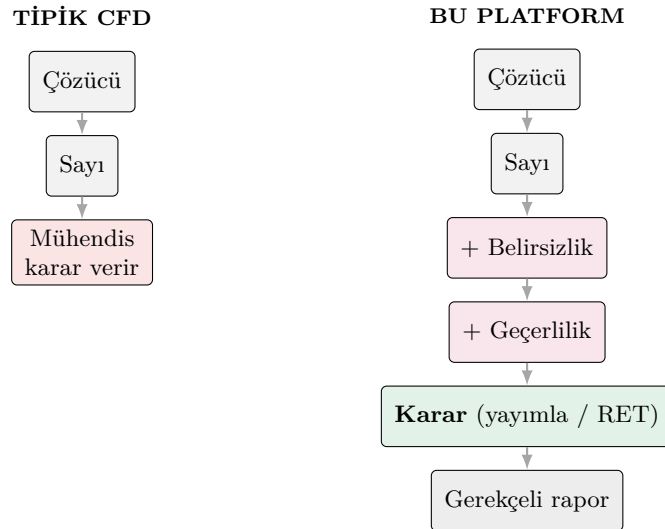
1 Neden Bu Platform

Problem

Bir CFD koşusu *her zaman* bir sayı verir. Mesh gövdeyi 8 yüzle temsil etse de, rezidüeller platoya oturmuş olsa da, ilk hücre sınır tabakayı yutsa da bir C_d çıkar. Bu sayının anlamlı olup olmadığına karar vermek ayrı bir iştir ve tipik iş akışında *tamamen mühendise* bırakılır. Mühendis deneyimliyse yakalar; değilse yakalamaz — ve eğitim ile yarışma ortamlarında çoğunlukla değildir.

Çözüm

Karar zincirini yazılıma taşımak:



Şekil 3. Fark, çözücüde değil çözüciden *sonrasında*dır.

Sonuç

Platform üç soruyu yanıtlar: (i) bu cisim akışta nasıl davranır, (ii) bu yapı bu yükü taşır mı, (iii) *bu sayıya ne kadar güvenilir*. Üçüncüsü kodun kendisinde yaşar.

2 Yetenekler

Aşağıdaki tablo kapsamı özetler; ayırt edici olanlar kendi bölümlerinde ayrıntılanır.

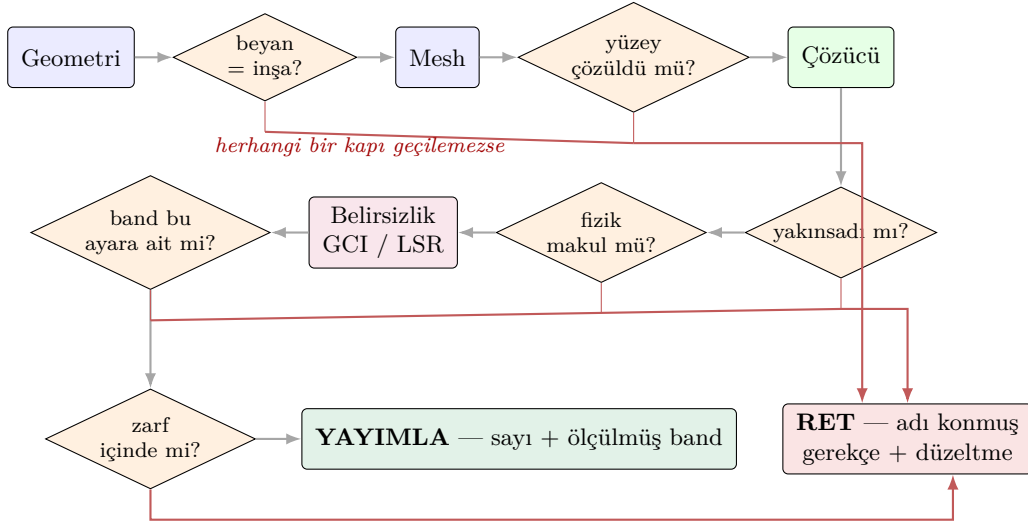
Alan	Yetenek	Not / bölüm
Akışkanlar (CFD)		
Çözücü	OpenFOAM 11, <code>incompressibleFluid</code> , kararlı-durum SIMPLE	$k-\omega$ SST, $k-\varepsilon$, SST LM geçiş
Mesh	<code>blockMesh</code> + <code>snappyHexMesh</code> + prizma katmanı	arka plan <i>bütçeden</i> boyutlandırılır (§3)
Araç hattı	STL'den rapora tek komut	uçak / roket / multikopter / araba
Polar	tek mesh, çoklu $\alpha \rightarrow C_L/C_D/C_m$	
Panel / VLM	OpenVSP VSPAERO — saniyeler içinde taşıma	ince kanatta RANS'ın yapamadığı (Vaka 2)
2B kesit	XFOIL 6.99, panel + e^N ($N_{krit} = 9$)	panel-bağımsızlık ölçülür
Pervane	aktüatör disk (itki kaynak terimi)	
Yapısal (FEA)		
Çözücü	CalculiX, C3D10 (kuadratik tetrahedron)	
Yük mekanizmaları	kuvvet, basınç, $n \cdot g$, termal, burkulma	beşi de kapalı-forma doğrulanmış
Basınç yükü	T6 yüzeyinde tutarlı-yük (kenar-orta $A/3$)	Lamé ile %1,3
Tekillik bekçisi	sayısal tekilliği gerçek K_t 'den ayırır	ayrılmadan tepe gerilme verilmez
Malzeme	<code>materials.json</code> , kaynaklı ve sürümlü	10 malzeme
Kuplaj ve optimizasyon		
1-yönlü FSI	CFD basıncı $\rightarrow$ FEA düğüm kuvveti	korunum makine hassasiyetinde test edilir
2-yönlü FSI	Aitken ivmelendirmeli ilmek	aeroelastik ıraksama tespiti
Topoloji opt.	SIMP, CFD-yüklü, <i>gerilme farkındalıklı</i>	adjoint FD-doğrulanmış (§10)
Otomasyon, V&V ve çıktı		
Otopilot	geometriden rejim/mesh/referans seçimi	deterministik; plan + gerekçe
Mentor	kNN öğrenme + BYF/ÖYG/PROJE öğretici katmanı	§9
V&V / UQ	GCI, LSR, geçerlilik zarfı, karar motoru	§3–§6
İzlenebilirlik	her kanıt üretim komutunu <i>ve</i> ortam parmak izini taşır	<code>kanit.py</code> , <code>ortam.py</code>
Çıktı	Markdown/PDF rapor, VTK/ParaView, JSON kanıt	

3 Karar Motoru

Platformun kalbi, ham çözücü çıktısını yayımlanabilir bir mühendislik sayısına çeviren karar zinciridir. Her düğüm bir *kapıdır*: geçilemezse sayı yayımlanmaz ve ret gerekçesi rapora yazılır.

Zinciri okumanın üç kuralı

1. Sıra rastgele değil. Ucuz kapılar önce gelir: geometri kapısı çözücünden *önce* çalışır, çünkü yanlış ölçekli bir modeli saatler sonra yakalamak bedava değildir. **2. Kapılar tek yönlüdür.** Bir kapı düşerse sonraki kapıların hükmü anlamını yitirir — yüksüz bir yapıda emniyet faktörü astronomiktir ve “güvenli” der. Bu yüzden fizik kapısı hep en başta durur. **3. Ret bir çıktıdır.** Zincir “hata” vermez; adı konmuş bir gerekçe ve bir düzeltme adımı üretir. Yayımlamamak da bir sonuçtur ve raporlanır.



Şekil 4. Karar motoru. Kırmızı oklar ret yollarıdır; her biri *adı konmuş* bir gerekçe üretir. Kapıların bir kısmı çözücünden önce çalışır ve boşa geçecek saatleri engeller.

3.1 Karar mantığı — gerçek kod

Karar bir *puan* değil, sıralı bir yeterlilik zinciridir. Puan kullanmamak bilinçli bir tercihtir: ağırlıklandırılmış bir skor, kötü bir mesh'i iyi bir yakınsamayla telafi ettirir. Kapı mantığında telafi yoktur.

```

karar(sonuc):
    engeller = []
    # 1) Geometri beyan = inşa mi
    for s in geometri_kiyasla(arac): engeller += [s]
    # 2) Yüzey çözünürlüğü: mutlak taban + GEOMETRIYE GORELİ ölçüt
    if yuzey_yuz < YUZEY_YUZ_TABANI: engeller += ["yuzey cozulmemis"]
    h = sqrt(yuzey_alani / yuzey_yuz) # tipik yuzey hucresi
    ozellik_cozuldu = (en_kucuk_ozellik / h) >= 4 # engel DEGIL, kayıt
    # 3) Yakınsama: plato mu, butce mi
    if not drift_ok and rezidual_platosu(): engeller += ["limit cevrimi"]
    # 4) Fiziksel kabul: Cl sınırı REJIMDEN gelir, sabit değil
    cl_max = CL_MAX_REJIM.get(rejim, EN_GEVSEK) # beyan yoksa gevser
    if Cd <= 0 or CDi < 0 or |Cl| > cl_max: engeller += ["fizik disi"]
    # 5) Ayriklastirma bandi ve AIDIYETI
    U = band_from_levels(kademeler, boyut) # LSR > GCI > 3*dM > vekil
    if ayar not in band_ailisi: engeller += ["band bu ayara ait değil"]
    # 6) Gecerlilik zarfi
    sinif = validity_envelope(buyukluk, kosullar) # DOGRULANMIS/EGILIM/DISI

    if engeller: return RET(engeller, duzeltme_adimi(engeller))
    return YAYIMLA(deger, U, sinif)

```

Belirsizlik bileşenleri de *toplanmaz, ayrıştırılır*: ölçülmüş bileşenler alt sınır verir, ölçülmemiş olan adıyla yazılır. “Ölçülmedi” ile “sıfır” aynı şey değildir — bu ayrım bir kez kaybolduğunda bir fark $\pm 0,1$ ile “kesin” göründü ve test tarafından yakalandı.

3.2 Koşudan önceki kapılar

- **Beyan = inşa:** dataclass'ın söylediği geometri modele ulaştı mı. Ölçüldü: `fuselage.diameter` hesaplanıyor ama hiçbir yere yazılmıyordu; 0,08 m beyan edilen gövde 2,50×3,00 m inşa ediliyordu ve 1,5 m açıklıklı kanat onun içinde kalıyordu.
- **Arka plan bütçesi:** arka plan mesh'i hücre tavanının en fazla %25'ini yiyebilir; aşarsa hücre *kabalaştırılır*. Bu kapı yokken `snappyHexMesh` tavanı ilk adımda aşılıyor ve hiçbir yüzey iyileştirmesi yapamıyordu (uçak 74 yüzle temsil edildi).

- **Yüzey ön-kapısı:** gövdenin tahmini yüz sayısı mutlak tabanın (500) altına düşecek kademe *koşulmaz*. Bu taban tek başına kaba bir ölçüttür — aynı sayıyı 4 m’lik kanada da 4 cm’lik fine uygular — ve yanına geometriye göreli ölçüt konmuştur.
- **İnce özellik hükmü:** tipik yüzey hücresi $h = \sqrt{A/N}$ ile en küçük geometrik özellik karşılaştırılır; özellik boyunca < 4 hücre varsa o özellik geometrik olarak yoktur. Ölçüt *engelleyici değildir*: 1 mm’lik firar kenarına 4 hücre istemek 0,7 m’lik bir kanatta ~ 13 milyon yüzey yüzü demektir; bu hex-mesh’in bilinen sınırıdır, o koşulun kusuru değil. Sessiz de değildir — koşu arşivinin tamamı ölçüldü ve 12 koşulun 3’ünde en küçük özelliğin temsil edilmediği sayıyla kayda geçti (MiniHawk 0,17 hücre/özellik, A320 gövdesi 0,94).
- **y^+ kademesi:** y^+ ’ı 30–300 bandına sokan en ucuz kademe geometri başına seçilir (`--ref-bump` oto).
- **Bellek:** hücre bütçesi makinenin belleğiyle karşılaştırılır. Bütçe sabit bir sayıydı (hassas: 2,5 M hücre) ve makineden habersizdi; 32 GB’lık bir makinede rahat olan aynı ayar 8 GB’lıkta takas-çilesi demektir. Kapı *engel değil uyarıdır* ve nedeni açıktır: hücre başına bellek katsayısı henüz ölçülmemiştir, öncüle dayanan bir tahminle saatlik bir koşuyu reddetmek ölçülmemiş bir sayıya karar verdirmek olurdu. Sığmayan bütçede sığacak hücre sayısı söylenir.

Öncül nasıl ölçüme dönüşür — bellek örneği

Hücre başına bellek çözücüye, türbülans modeline ve katman sayısına bağlıdır; literatürden alınan tek bir değer bu makinede yanlış olurdu. Bu yüzden önce *telemetri* eklendi: çözücünün izleme döngüsü artık sistem belleğini de örnekliyor ve koşu öncesi tabana göre *artışı* kaydediyor. Katsayı koşu arşivinden türetilcekti; arşiv gürültü altında kalınca üç büyük koşu ölçüldü ve öncül devre dışı kaldı (§11.1). Öncülün ne zaman devre dışı kalacağı bir test tarafından bağlanmıştı, yani geçiş sessiz olamazdı. WSL2 sanal makinesi ayrı bir süreç olmadığı için tek koşulunun kendi belleği görülemez; ölçülen sistem geneli artıştır, yani bir *üst sınırdır* ve öyle yazılır.

3.3 Koşudan sonraki kapılar

- **Yakınsama:** rezidüel eşiği *tek başına* yeterli sayılmaz. Rezidüellerin platoya oturması (limit çevrimi) ile bütçenin bitmesi ayrıştırılır; ilki için “daha çok iterasyon” önerilmez, çünkü çözmez.
- **Fiziksel kabul:** negatif sürüklenme, negatif indüklenen direnç, saçma $|C_L|$ kanıt dosyasına *yazılamaz*. Taşıma sınırı tek bir sayı değildir: tek-elemanlı 2B kesit 2,2; çok-elemanlı yüksek-taşıma 4,5; sonlu düz kanat 1,8; künt cisim 0,8. Önceki tek eşik (3,0) iki yönde de yanlıştı — slat+flap kesitini haksız reddediyor, $AR \approx 6$ bir kanadın fiziksel tavanının iki katı bir sayıyı sessizce geçiriyordu. Rejim beyan edilmezse en gevşek sınır uygulanır *ve kapının o koşuda zayıf olduğu çıktıya yazılır*.
- **Birim kapısı:** malzeme sabitleri, birim etiketine değil *büyüklüğüne* bakılarak denetlenir. Bu depoda `youngs_modulus` adı üç katmanda üç birim taşıyor (GPa / MPa / Pa) ve yanlış katmandan gelen sayıyı CalculiX reddetmez — sehim 10^3 ya da 10^9 kat kaydırıp “geçerli görünen” bir sonuç üretir. Kapı E , E/σ_y ve E/ρ bantlarını birlikte kullanır; hangi birimin tutarlı olacağını *söyler* ama düzeltmeyi *uygulamaz*.
- **Band aidiyeti:** yakınsama bandı bir *aile* için ölçülür; üretim ayarı o ailenin kademesi değilse band o sayıya ait değildir.
- **Geçerlilik zarfı:** her büyüklük DOĞRULANMIŞ / EĞİLİM / ZARF-DIŞI olarak sınıflanır.

4 Açıklanabilirlik: Reddin Anatomisi

Platformun iddiası “sonuç açıklanabilir”dir. Bu iddianın sınındığı yer, kabul değil *rettir*: bir koşu reddedildiğinde kullanıcı ne öğreniyor?

Aşağıdakiler gerçek koşu çıktılarından *birebir* alınmıştır.

KOSULMADI - tahmini govde yuzu 210 (esik 500); bu kademede govde temsil edilemez

Üç bilgi birden: *ne* oldu (koşulmadı), *ölçüm* (210 vs 500), *neden* (gövde temsil edilemez). Kritik olan, bunun koşudan *önce* söylenmesidir — o kademe için saatlerce CFD harcanmamıştır.

İNCE OZELLİK: ince ozellik yalnız 1.06 hucre (hedef ≥ 6) ve ref_bump=3 gerekir ama butceye SIGMAZ (1,937,567 yuzey yuzu). Bu donanimda COZULEMEZ: firar kenari bir-iki hucreyken Kutta kosulu kurulamaz, sirkulasyon ve TASIMA dogmaz. Surukleme kullanilabilir olabilir; Cl/L-D guvenilir DEGILDIR (kanat capasinda olculdu: hucre 20.6 kat artti, Cl yalnız %23)

Bu mesaj dört şeyi birden yapar: (i) ölçümü verir (1,06 hücre), (ii) çözümü hesaplar ve *maliyetini* söyler (1,9 M yüzey yüzü, sığmaz), (iii) fiziksel mekanizmayı açıklar (Kutta koşulu $\rightarrow$ sirkülasyon $\rightarrow$ taşıma), (iv) **hangi büyüklüğün hâlâ kullanılabilir olduğunu** ayırır — sürüklenme evet, taşıma hayır. Toptan “analiz başarısız” demek bu bilgiyi yok ederdi.

BAND BU AYARA AIT DEGIL: polar 80x33 panelle kosulmus ama band ailesi [(40,17),(54,23),(73,31),(98,42)]. Yakinsama bandi bir AILE icin olculur; aile disindaki bir ayara tasinmasi, olculmemis bir kesinlik yayinlamaktir.

Bu, klasik bir sessiz hatanın açık hâlidir: bir çalışmadan çıkan bandın başka bir ayara taşınması. Rapor bunu yakaladığında sayı yayımlanmaz.

4.1 Aynı hata açıklamanın kendisinde bulundu

Yukarıdaki kapı sayının taşınmasını engelliyordu. Ne var ki aynı taşınma *gerekçe metninde* yaşanıyordu ve hiçbir kapı metni denetlemiyordu. Yakınsama bandı hesaplanmamış her koşuda zarf şunu basıyordu:

C_D (surukleme): Mutlak surukleme bu O-grid ailesinde mesh-yakinsamadi (gozlenen mertebe p=0.2) - tasarim sayisi DEGIL

O ölçüm kanat-profil O-grid ailesine aitti. Cümle, hiç O-grid kullanmayan üç boyutlu gövde koşullarına da basıldı: `_anchor_ahmed_25` ve `_anchor_cube` raporlarında birebir duruyor. Üstelik o aile daha sonra NASA TMR gridleriyle kapatıldı (GCI %1,7), yani cümle *kendisi* de artık doğru değildi.

Yanlış olan hüküm değil gerekçeydi

Sınıf (EĞİLİM) her iki koşuda da doğruydı. Yanlış olan, o sınıfın *niçin* verildiği — ve bir karar motorunda gerekçe, hükmün kendisi kadar denetlenmelidir.

Düzeltilen metin yalnız bu koşu hakkında konuşuyor: “çok-ağlı band hesaplanmadı, dolayısıyla mutlak sürüklemenin sayısal belirsizliği BİLİNİYOR”. İki ağ arasındaki fark elde varsa yazılıyor, ama bunun bir GCI bandı *olmadığı* açıkça söyleniyor — gözlenen mertebe iki seviyeden hesaplanamaz. Kural artık testle bağlı: gerekçede kullanılmayan bir grid ailesinin adı geçemez.

Kayıtlı çapa raporları düzeltilmedi. Onlar geçmiş koşuların çıktısıdır; kanıtın sonradan düzeltilmesi, düzeltilen kusurdan daha ağır olurdu.

4.2 Mekanizma kendi raporunu da denetler

Açıklanabilirlik iddiası, ancak mekanizma *kendi çıktısına* da uygulandığında inandırıcıdır. Bu raporun hazırlanışı sırasında kapsam ölçümü mantıksal katmanlara ayrıldı ve “karar mantığı test edilmiş, raporu *yazan* kod edilmemiş” sonucu çıktı. Oraya bakınca rapor kurucusunda dört kusur bulundu:

Kusur	Ölçülen çelişki	Düzeltilme
Kademe üçlüsü yanlış seçiliyordu (en kaba + ikinci-en-ince)	Küp: rapor $p=0,97$, GCI %10,61; kanıt dosyası $p=2,386$, %3,15	En ince üç kademe
Band kanonik hiyerarşiden alınmıyordu	Küp: kanonik LSR $U=\%58,33$, rapor %3,15 — 18,5 kat, iyimser yönde	<code>band_from_levels</code> ; ayırışma varsa uyarı
TMR bölümünde koşulsuz “VALIDATED” ve “tasarım-grade”	GCI kötü olsa da aynı metin basılıyordu	Hüküm GCI’den türetilir
FEA suite işareti kanıt <i>metninden</i> (“GECTI” in sonuc)	%40 hatalı bir vaka metninde öyle yazıyorsa ✓ alırdı	Ölçülen hata $\leq$ eşik; çıkarılamazsa üçüncü durum

Dördü de aynı sınıftandır: *tek kaynağın atlanması*. Ve dördü de platformun en görünür yerindeydi — yayımlanan raporun kendisinde. Bunları bulduran şey kapsam *yüzdesi* değil, kapsamın *nerede* düşük olduğunu sormaktı.

Neden bu bir paradigma farkı

Geleneksel iş akışında ret mesajı çözücünden gelir (“divergence detected”) ve *mühendislik* anlamı taşımaz. Burada ret, mühendislik diliyle ve eylem adımıyla birlikte üretilir. Fark, hata mesajının kalitesinde değil, *kimin karar verdiğindedir*.

4.3 Arayüzde nasıl görünüyor

Bu bölümdeki iki görüntü uygulamanın *kendisinden* alınmıştır (`experiments/gui_ekran_goruntusu.py`); elle çizilmiş bir taslak değildir. Sol panelde ölçülen geometri, sağ üstte karar günlüğü, sağ altta sonuç kartları vardır. Günlükteki her satır bu raporun önceki bölümlerinde anlatılan bir kapağa karşılık gelir.

Arayüzün tek kuralı — ve kuralın kendisinin denetlenmesi

Ekranda *çıplak sayı yoktur*. Her metrik ya bir belirsizlik bandıyla ya da o bandın neden hesaplanmadığını söyleyen bir etiketle birlikte gösterilir; fizik kapısından geçmemiş bir C_d ’nin yanında engel işareti durur ve kullanıcı uyarı penceresiyle “bu katsayılar tasarım kararında kullanılmaz” cümlesini görür.

Bu kural rapora yazılıydı ama *sonuç kartlarında uygulanmıyordu*: C_D bandsız duruyordu. Dahası `classify_cfd`’nin QoI başına ürettiği sınıf — raporun en üstündeki banner — arayüz tarafından hiç okunmuyordu; aynı kanal-ayırışması sınıfı. Kartlar artık üçünü birlikte gösteriyor: $C_D = 0,01923 \pm \%12,08$ [**eğilim**], C_L [**tasarım**]. Band hesaplanmadıysa kart “band YOK (mesh-duyarlılık koşulmadı)” yazar — sessizce çıplak sayı değil.

4.4 Arayüz ile rapor aynı şeyi söylüyor mu

Kuralın kendisi doğrudu; uygulanaşı iki kanalda ayırışmıştı. Sonuç nesnesinin hangi alanlarının arayüzde, hangilerinin raporda okunduğu karşılaştırıldığında üç alan yalnız raporda kalıyordu — ve biri kritikti.

Kurulum uyarıları (yanlış birim ölçeği, yanlış eksen, yanlış referans alan) raporun en üstünde durur ve rapor bunlar için “aşağıdaki tüm bölümleri geçersizler” der. Arayüz bu alanı hiç okunmuyordu. Yanlış ölçekle koşulmuş bir analizde ekranda makul görünen bir C_D duruyor, kullanıcı raporu açmadıkça sorunu öğrenmiyordu. Kusurun ağırlığı giriş noktasından gelir: önerilen giriş `app_analyzer` ve çoğu koşu raporu hiç açılmadan okunuyor.

Fizik kapısından geçen yanlış cevap

Kurulum kusuru sayısal bir kusur değildir; sayılar kendi içlerinde tutarlıdır ve her kapıdan geçerler. Yanlış olan *hangi problemin* çözüldüğüdür. Bu yüzden düzeltme yalnız günlüğe yazmakla kalmıyor: fizik kapısı temiz olsa bile kurulum uyarısı varsa ayrı bir pencere çıkıyor. Aynı denetimde *güvence kaybı* satırları da (bir çapraz-kontrol düştü ama koşu sürdü) arayüze taşındı.

Çalışma kipi

Mühendis — ayarlar düzenlenebilir

Mesh, y⁺, sınır tabaka, çözücü bütçesi ve yapısal kontrol düzenlenebilir. Otomatik öneriler başlangıç değeri olarak durur.

1 — Katı Model

minihawk_prep.stl

Gözet...

Boyut: 0.704 × 1.5 × 0.08 m | Üçgen: 1,838 gövde: 2

Hazırlık: normal/sarım onarımı

Yüzey: 1.13783 m² ön: 0.08251 m² planform: 0.775 m² et-kalınlığı: 0.00499 m | yüzey kapalı ✓

2 — Araç ve Akış Koşulları

Araç tipi

Sabit Kanatlı Uçak / İHA

Akış rejimi

Ses altı (incompressible)

Hız

30,00 m/s

Mach (ses üstü)

2,00 Mach

Hücum açısı

0,00 °

Mesh kalitesi

standart

Burun eksen

+x

Üst eksen

+z

İşlemci

otomatik

Sınır tabaka katmanı

kapalı

Hedef y⁺

30,00

OTOMATİK ANALİZ (otopilot)

ANALİZ ET

Kuyruğa Ekle

Kuyruk

REHBERLİ MOD (adım adım öğren)

Polar Taraması (opsiyonel)

α listesi (°)

-4, 0, 4, 8

POLAR TARA

Mach listesi

0.8, 1.2, 2.0, 3.0

Cd-MACH TARA (ses üstü)

Yapısal Kontrol (CFD basınçlarıyla)

Malzeme

Aluminum 6061

Mesnet

Kök ankastre (y-min düzlemi) — kanat kökü / yarım-model

Yapı modeli

Dolu katı (parça)

Kabuk kalınlığı

2,00 mm

Manevra g-yükü

0,00 g

Motor itkisi

0,00 N

Termal ΔT

0,00 K

FEA ÇALIŞTIR

3 — Analiz

100%

Analiz tamamlandı — V=15.0 m/s, α=0.0°

çözüm sabit noktaya oturmadı (limit çevrimi, ±%1.4, 4 işaret geçişi) — AMA genlik raporlanan sayısal belirsizliğe katıldı (%1.42) ve model-form belirsizliğinin (%12.0) çok altında. Akış zaman-bağımlıdır; önerilen sonraki çözüm yolu URANS'tır (rejime göre DES/LES de gerekebilir)

KURULUM: İNCE ÖZELLİK: İnce özellik yalnız 1.06 hücre (hedef ≥6) ve ref_bump=3 gerekir ama bütçeye SİĞMAZ (1,937,567 yüzey yörü). Bu donanımda ÇÖZÜLEMEZ: Fırap kenarı bir-iki hücreyken kutta koşulu kurulamaz; sirkülasyon ve TASIMA değişmez. Sürüklemeye kullanılabilir olabilir; C1/L-D güvenilir DEĞİLDİR (kanat çapısında ölçüldü: hücre 20.6 kat arttı, C1 yalnız %23)

Yüzey-Cd (0.019) ile iz-momentum Cd (0.015) %23 ayrışıyor → mesh az-çözünür/yakınsamamış olabilir (capraz-kontrol; uyum yakınsama göstergesi)

Kuvvet tarihçesi SALINIMLI (genlik ±%1.42, 4 işaret-geçisi) — Cd pencere-ortalamasıdır ve genlik sayısal belirsizliğe RSS ile eklendi. Steady-RANS bu rejimde sınırdadır; kalıcı çözüm zaman-doğru (URANS) analizdir

En ince boyut (0.0065 m) en ince yüzey hücresinin ~1.1 katı (hedef ≥6) — kanat/fin gibi ince özellikler yeterince çözülüyor olabilir; C1/Cd güvenilirliği için '--kalite hassas_n1' (katmansız yoğun mesh) önerilir; prizma katmanı güvenle örülebiliyorsa 'hassas' olabilir

Ölçülen y⁺ ort=129.05 (log bölgesi üstü) — sürünme sürüklemesi duvar fonksiyonu sınırında; katman sayısını artırın

Rapor: vehicle_runs\minihawk\rapor\RAPOR.md

4 — Sonuçlar

C_D

0.01923 ±%12.08

eğilim

C_L

0.09152

✓ tasarım

L/D

4.76

eğilim

Sürüklemeye

2.054 N

Hücre

453,975

Yakınsama

✓ salınımlı ama genliği bantta (±%1.4)

Raporu Aç

Koşullar

Şekil 1: Araç Analiz Stüdyosu — gerçek pencere, gerçek geometri ($0,704 \times 1,5 \times 0,08$ m, 1.838 üçgen) ve kayıtlı bir koşunun sonuçları. Sonuç kartları $C_D = 0,01923$, $C_L = 0,09152$, $L/D = 4,76$ gösteriyor; hemen yanında yakınsama kartı “salınımlı ama genliği bantta” diyor. Günlükte kapıların dili görünüyor: ince özellik 1,06 hücre ile çözülüyor, taşıma güvenilir değil, $y^+ = 129$ log bölgesi üstünde. Sayı veriliyor ve nereye kadar güvenileceği aynı ekranda söyleniyor.

	Koşu	Tip	Kalite	V	α	C_d	$\pm U\%$	Cl	Hücre	Durum
1	minihawk	ucak	standart	15.0	0.0	0.01923	12.08	0.09152	453975	ok
2	ucak_okkanat	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.03952	12.0	-0.00201	665653	ok
3	genel_kup800	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	1.04584	12.0	0.00034	726544	ok
4	a320_Body_A320	ucak	hassas_nl	15.0	0.0					failed
5	su57	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.08893	12.0	-0.00406	673274	ok
6	genel_kapsul_uzun	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.04009	12.0	-0.00018	658654	ok
7	izgara_id7	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.08866	12.0	0.00099	667372	ok
8	gondol_dort	ucak	hassas_nl	15.0	0.0	0.04188	12.0	-0.0063	652690	ok

Seçili İKİ koşuyu karşılaştır Raporu Aç Kapat

Şekil 2: Koşu geçmişi — depodaki tüm `sonuc.json` dosyaları tek tabloda. C_d sütununun yanında her zaman $\pm U\%$ sütunu durur; “Seçili İKİ koşuyu karşılaştır” iki koşunun farkını *kendi belirsizlik bantlarına göre* ayırt edilebilir olup olmadığıyla birlikte hükme bağlar. Başarısız koşu (`a320_Body_A320`) tablodan silinmez; “failed” olarak durur.

4.5 Üç kip, tek yapılandırma

Arayüz uzun süre tek bir yüz sunuyordu ve o yüz, tüm ayarları aynı anda açan bir geliştirici konsoluydu. Üç kip eklendi — ama tasarımın can alıcı kuralı görünürlük değil, *değişmezliktir*.

Kip	Ne görünür
Otopilot	STL, amaç, hız, hücum açısı. Kritik ayarlar otomatik seçilir ve gizlenir; <i>ne oldukları</i> salt-okunur bir plan kutusunda, <i>niçin</i> öyle seçildikleri “Neden bu ayarlar?” altında durur.
Mühendis	Ek olarak mesh kalitesi, y^+ , sınır tabaka, eksenler, işlemci, polar ve yapısal kontrol düzenlenebilir.
Araştırma	Ek olarak mesh-duyarlılık ailesi (GCI/LSR kademe sayısı) ve kanıt gezgini: her kanıt dosyasının hükmü ve <i>ortam damgası</i> .

Kipler farklı bir yazılım yolu üretmez

Üç kip de aynı `analysis/` çekirdeğine ve **aynı koşu yapılandırmasına** gider. Bu bozulsaydı “Otopilot sonucu” ile “Mühendis sonucu” aynı problem için farklı case kurabilirdi — ve bu, raporun savunduğu tek-kanonik-çekirdek ilkesinin doğrudan ihlali olurdu.

Kural testle bağlıdır: aynı form, üç kip, çözücüyeye giden on üç alanın *tamamı* aynı çıkmalı. İkinci bir test de gizlemenin sıfırlamak olmadığını sınar — mühendis kipinde girilen $y^+ = 77$ otopilote geçildiğinde korunur ve çözücüyeye aynen gider. Kullanıcının göremediği bir ayarın sessizce değişmesi, bu deponun avladığı kusur sınıfının ta kendisidir.

4.6 Eşleşik karşılaştırma: ortak hata farkta götürülür

Koşu geçmişinde iki satır seçilip karşılaştırıldığında fark, bantlara karşı hükme bağlanıyordu. Hüküm doğru fikirdi ama *yanlış bantı* kullanıyordu: her iki koşunun u_{toplam} değeri (sayısal $\oplus$ model) kök-kare toplamıyla birleştiriliyordu. Aynı rejimde ve aynı duvar işlemindeki iki koşulda model-form hatası **ortaktır**; farkı alırken büyük ölçüde birbirini götürür. İki kez saymak, %12’lik ortak bir öncülü %17’lik bir banda çevirip her tasarım farkını yutuyordu:

	Eski (toplam $\oplus$ toplam)	Eşleşik
ΔC_d	%10,0	
Band	%17,1	%2,1
Hüküm	ayırt edilemez	gerçek fark

Eşleşme koşulu *yazılı* ve testle kilitli: aynı araç tipi (rejim) *ve* aynı duvar işlemi. Duvar işlemi koşulların birinde kayıtlı değilse eşleşme sayılmaz — bilmemek, aynı olmak değildir — ve muhafazakâr eşleşmemiş band kullanılır. Ekranda hangi bandın seçildiği ve *neden* seçildiği yazar.

İki ek kural aynı yerde uygulanıyor. Birincisi: fark bandın dışında olsa bile koşullar kalite ya da hız bakımından ayrışiyorsa hüküm “gerçek tasarım farkı” diyemez; farkın ne kadarının tasarımdan, ne kadarının ağdan veya Reynolds sayısından geldiği bu kıyastan çıkmaz. İkincisi: C_l ve L/D satırlarına C_d ’nin bandı *uygulanmaz*. Ağ duyarlılığı C_d üzerinden koşulur ve taşımanın farklıdır — $\alpha=8^\circ$ çapasında C_d yakınsarken C_l serisi ıraksıyordu (§8.2). Tabloda o satırlar “bu metriğin bandı ölçülmedi” etiketiyle durur.

Ölçüldü: koşulların yalnız %13’ü hükümlenebiliyor

Depodaki 166 koşunun 22’sinde sayısal belirsizlik kayıtlı. Geri kalanın u_{toplam} değeri saf model-form öncülüdür; eşleşik karşılaştırmada model götürülünce geriye *ölçülmüş* hiçbir band kalmaz ve araç “hüküm verilemez” der. Eski sürüm bu koşullarda da bir sayı basıyordu — hem de hiç ölçülmemiş bir belirsizliğe dayanarak. Kapatmanın yolu --duyarlılık ile yeniden koşturmak; araç bunu ekranda söylüyor.

5 Belirsizlik Nicelemesi

Problem

Ayrıklaştırma belirsizliği tek bir formülle verilemez: kademe sayısı, dizinin monotonluğu ve gözlenen mertebe p hangi yöntemin geçerli olduğunu belirler. Yanlış yöntem sessiz bir hatadır.

Çözüm

Tek kaynak (`band_from_levels`) ve açık bir hiyerarşi:

Koşul	Yöntem	Dayanak
$n \geq 4$ kademe	En küçük kareler (LSR)	Eça & Hoekstra 2014
$n = 3$, monoton, $r \geq 1,3$	Richardson + GCI	Celik ve ark. 2008
salımlı	$U = 3\Delta_M$	—
$n = 2$	vekil bant (işaretli)	—

Temsili hücre boyu $h = N^{-1/d}$ ile hesaplanır ve d *çalışmanın boyutudur*: hacim mesh’inde 3, 2B gride 2, panel sayısında 1. Aynı veride $d=3$ ile $U = \%19,92$, $d=2$ ile $U = \%9,80$ ölçülmüştür.

Sonuç

5.1 Ayrıklaştırma ailesi kuralı

Aile *tek parametrelili* olmalıdır. Bu kuralın maliyeti ölçülmüştür: VLM panel çalışmasında yalnız açıklık yönü inceltildiğinde dizi yakınsama gösteremedi, çünkü sabit tutulan giriş yönünün kendi gürültüsü (%1,9) açıklık adımlarından (%0,5–1,2) büyüktü.

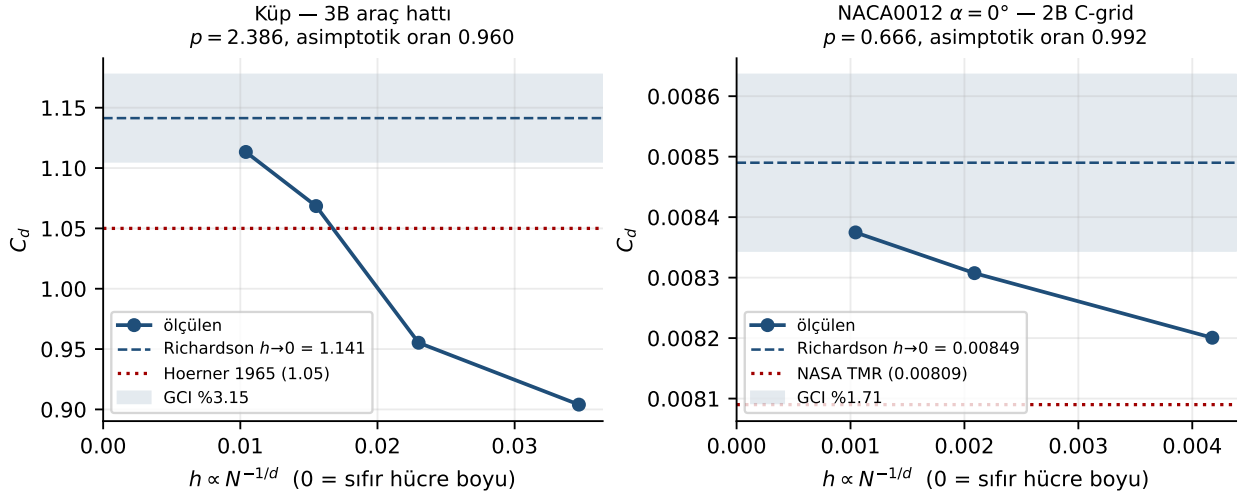
5.2 Yakınsama: rezidüel yetmez

5.3 Reddin bir sonraki adımı olmalı

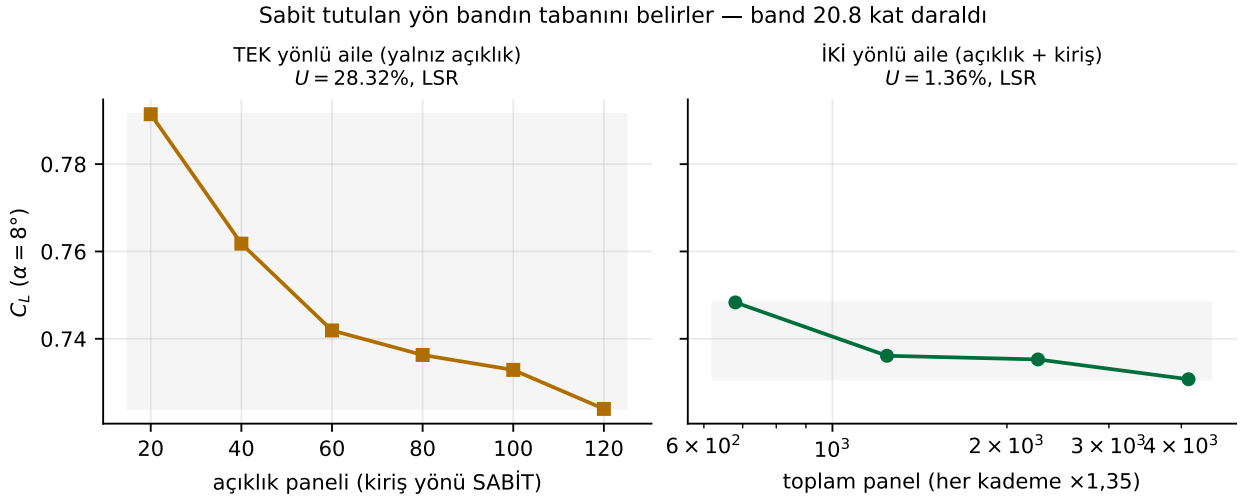
Salınan bir koşuda hüküm doğru olanı söylüyordu: çözüm sabit noktaya oturmadı, akış zaman-bağımlıdır, önerilen sonraki çözüm yolu URANS’tır. Sonra orada duruyordu.¹ Kullanıcının elinde ne zaman adımı vardı, ne kaç adım koşacağı, ne de bunun kaç saat süreceği. Doğru ama *uygulanamaz* bir cümle, yarım bir hükümdür.

Reçete artık hükmün içinde ve ölçülmüş büyüklüklerden türer:

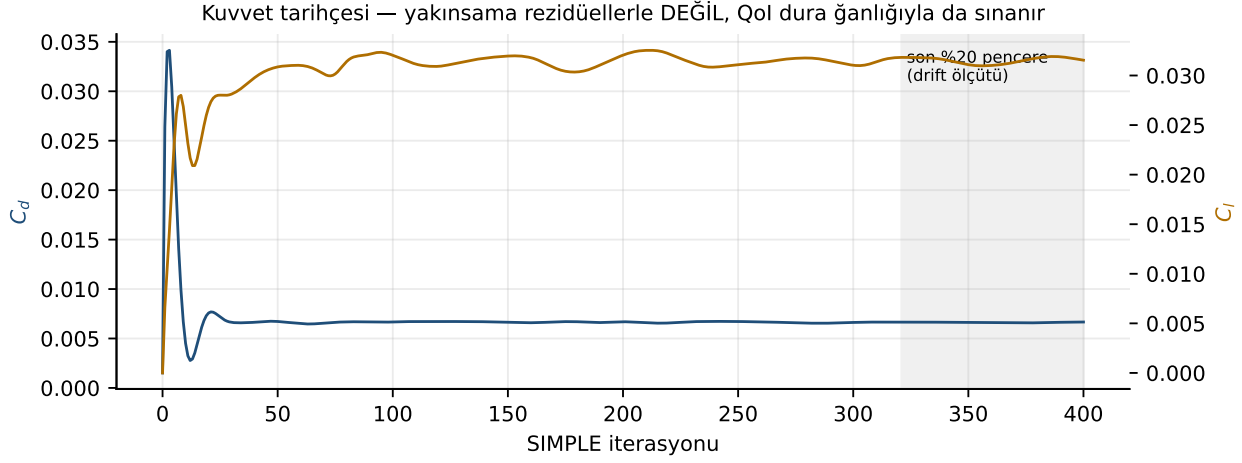
¹Metinde bilinçli olarak “kesin çözüm” denmez: rejime göre URANS da yetmeyebilir ve DES ya da LES gerekebilir. Platform muhafazakâr dili tercih eder.



Şekil 4: Mesh yakınsaması ve Richardson ekstrapolasyonu. Sol: küp, 4 kademe, $p = 2,386$, asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı Hoerner referansına %6,0 uzaklıkta. Sağ: NASA TMR NACA0012, $p = 0,666$, GCI %1,71. Gölge bant GCI'dır. Veri: gci_kup_arac.json, tmr_gci_verdict.json.



Şekil 5: Sabit tutulan yön bandının tabanını belirler. Sol: yalnız açıklık inceltirilmiş aile, asimptotik-altı ($p < 0,5$), $U = \%28,32$. Sağ: iki yön birlikte $\times 1,35$ inceltirilmiş aile, monoton ve süper-yakınsak ($p > 2,1$), $U = \%1,36$. Veri: vlm_iki_yonlu_yakinsama.json.



Şekil 6: Gerçek koşudan kuvvet tarihçesi (MiniHawk). Yakınsama hükmü yalnız rezidüellerden değil, ilgi-büyüküğünün son %20 penceredeki sürüklenmesinden de verilir. Veri: `postProcessing/forceCoeffs1`.

URANS reçetesi: $dt=0.00125$ s, 2000 adım (5+15 periyot, $f \sim 8$ Hz, $St=0.2$ onculu) - bu ağda tahmini ~ 5.0 saat

Frekans $f = St \cdot U/L$ 'den, zaman adımı periyodun yüzde birinden, adım sayısı beş geçiş artı on beş istatistik periyodundan gelir. Süre tahmini uydurma bir katsayı değil: aynı ağda aynı makinede ölçülen iterasyon maliyeti (aşama telemetrisinden) URANS adım maliyetiyle çarpılır.

Reçete bir tahmindir ve bunu kendisi söyler

Kararlı çözücüde iterasyon zaman değildir; salınımın iterasyon-periyodu fiziksel periyoda *çevrilemez*. Frekans literatür Strouhal öncülünden gelir ve öncül %50 şaşarsa reçete de o kadar şaşar — ilk URANS koşusunda ölçülen frekansla Δt yeniden ayarlanmalıdır. Ayrıca Δt burada yalnız periyot çözünürlüğünden gelir; Courant kısıtı ayrıca kontrol edilir ve ikisinden *küçükü* seçilir. Her iki uyarı da çıktının parçasıdır, dipnot değil.

Reçete yalnız *reddedilen* salınımlı koşuya verilir. Genliği ölçülmüş ve bandına katılmış salınım zaten kabul ediliyor; orada reçete gereksiz gürültü olurdu.

5.4 Reçeteden koşuma: zaman-çözünür yolun doğrulanması

Reçete tek başına yarım bir çözümdür — kullanıcı case'i hâlâ elle kurmak zorundaydı. Kanonik case yazıcı artık zaman-çözünür kurulumu da üretiyor ve *varsayılan kapalıdır*: `transient=False` iken yazılan her sözlük birebir eskisi gibidir.

	Kararlı-hal	Zaman-çözünür
Zaman şeması	<code>steadyState</code>	<code>backward</code> (2. mertebe)
Basınç-hız	<code>SIMPLE + residualControl</code>	<code>PIMPLE</code> , <i>eşik yok</i>
Sapma sınırlayıcı	<code>bounded Gauss</code>	<code>Gauss</code> (sınırlayıcısız)
Alt-gevşetme	$p=0,3$; $U=0,7$	1 (<code>PIMPLE</code> gevşetir)
Yazma	<code>timeStep</code>	<code>adjustableRunTime</code>

Üç seçim de zorunludur ve nedenleri farklıdır. `residualControl` kararlı-halde “çözüm oturdu” demektir; zaman-çözünürde koşuyu *zamanın ortasında* durdururdu. `bounded` ön-eki süreklilik hatasını `SIMPLE` yakınsaması boyunca sınırlar ve zaman doğruluğunu bozar. Alt-gevşetme çözümün her adımda tam yakınsamamasına, yani sonucun zamanda kaymasına yol açar.

Gerçek çözücünde sınandı — ve dört kusur çıkardı

Yazıcı ve ölçüm önce yalnız *sentetik* sinyalde doğrulanmıştı. Bir kanonik vaka gerçek çözücünde koşuldu: silindir girdap dökülmesi, $Re = 100$. Bu vaka seçildi çünkü Strouhal sayısının *deneysel* karşılığı var.

	Ölçülen	Sapma	Referans
Strouhal St	0,1675	%2,15	0,164 — Williamson, <i>JFM</i> 206 (1989); deneysel
C_D	1,325	%-0,38	1,33 — Park, Kwon & Choi, <i>KSME Int. J.</i> 12 (1998); Henderson, <i>Phys. Fluids</i> 7 (1995) $\approx 1,3$

İki referansın *türü farklıdır* ve bu ayrım kanıt dosyasında da yazılmıştır. St deneyseldir. C_D ise DNS/spektral çalışmalardan gelir — $Re = 100$ 'de doğrudan kuvvet ölçümü zordur ve mevcut deneysel verilerde (Tritton 1959) saçılma yüksektir. Bir çapanın referansı deneysel mi sayısal mı, o çapanın ne kanıtlayabileceğini belirler. Asıl değer bu iki sayıda değil, koşunun *yolda bulduklarındadır*. Dördü de sentetik testin göremeyeceği türdendi:

1. PIMPLE son dış iterasyonda **pFinal** girdisi arar; yoktu ve koşu ilk zaman adımında **FATAL IO ERROR** ile düştü.
2. Kanonik **forceCoeffs** yazıcısı kaldırma yönünü x-z düzleminde alır (uçak konvansiyonu). Mesh x-y düzlemindeydi, yani kuvvet **empty** yönünde ölçülüyordu: C_L **tam sıfır**.
3. Tümüyle simetrik kurulumda Kármán caddesi *hiç doğmadı* — 50 s boyunca C_L genliği 10^{-22} kaldı. Dökülme bir kararsızlıktır ve tetikleyici ister.
4. Tek far-field yaması akımı sürdürmedi: en hızlı akış 0,074 m/s'ye indi (serbest akım 1 m/s) ve C_D 2,29'dan *negatife* geçti. Giriş/çıkış/kayma olarak üçe bölündü.

$Re = 100$ laminerdir: türbülans modeli yoktur. Bu çapa zaman ayırıklaştırmasının doğruluğunu ölçer, model-form hatasını *değil* — ve model-form tablosuna çapa olarak **girmez**. Kapsam kanıt dosyasında yazılı ve tabloya girmediği ayrıca testle bağlı.

Ölçüm aracının kendisi de doğrulandı

Koşu bitince frekans artık tahmin edilmez, *ölçülür* — ve reçete o ölçümle yeniden hesaplanır. İlk yazılan ölçüm yöntemi işaret değişimlerini sayıyordu ($f = \text{geçiş}/2T$) ve sentetik 8 Hz sinyalde **%11** şaşıtı: pencere tam periyot sayısına oturmadağında baştaki ve sondaki kısmi periyotlar sayımı bozuyor. Doğrusal enterpolasyonlu yukarı-geçiş zamanlarının *medyan* farkı aynı sinyalde %0,0001 veriyor. Fark önemliydi: ölçülen frekans doğrudan Δt 'ye girer, yani **%11** hata reçeteyi o kadar kaydırırdı. Medyan (ortalama değil) seçildi ki tek bir bozuk periyot sonucu sürüklemesin.

Türbülanslı URANS: mekanizma geçti, fizik kaldı

Laminer çapa yolu doğruladı ama $Re=100$ 'de türbülans modeli hiç devreye girmez. “URANS yolu var” demek, kapalı bir modelin zaman-çözünür çevrimde koştüğünü göstermeyi gerektirir. Aynı ağ ve aynı frekans ölçümü subkritik silindire taşındı: $Re=1,4 \times 10^5$, kOmegaSST, duvar-fonksiyonu.

	Ölçülen	Sapma	Referans
Strouhal St	0,2738	+%37	0,19–0,21 platosu — Roshko, <i>JFM</i> 10 (1961); Norberg, <i>JFS</i> 17 (2003)
C_D	1,037	%-14	$\approx 1,2$ — Achenbach, <i>JFM</i> 34 (1968)
y^+ (ort)	51,3	—	duvar-fonksiyonu bandı 30–300 içinde

Hüküm *ikiye ayrıldı*, çünkü sorulan iki ayrı sorudur. **Mekanizma geçti:** kOmegaSST PIMPLE/backward çevriminde koştu, salınım ölçüldü, y^+ hedeflenen bantta çıktı — türbülanslı zaman-çözünür yol artık sentetik sinyalde değil, gerçek çözücü koşusunda sınandı. **Fizik kaldı:** St deneysel platonun %37 üstünde.

Aşağıdaki açıklama sınıandı ve GERİ ÇEKİLDİ (bir sonraki kutu); sınıanabilir olduğu için buraya olduğu gibi bırakıldı.

Bu bir ağ ya da zaman adımı sorunu değil ve iki sapmanın *yönü* bunu söylüyor. 2B kurulum span-yönü korelasyon kaybını temsil edemez; dökülme aşırı-korele olur, ayrılma gecikir, iz daralır — dar iz hem sürüklemeyi düşürür (C_D %14 eksik) hem frekansı yükseltir (St %37 fazla). İki sapma aynı tek nedenden gelir. Aynı ağ ve aynı ölçüm laminar $Re=100$ 'de St 'yi %2,15 hatayla vermişti: ölçüm aracı doğru, *eksik olan üçüncü boyuttur*.

Vaka bu haliyle Strouhal çapası olarak yayımlanmıyor. Kayıt silinmedi; zarf tablosunda “laminer ✓ / türbülans —” olarak duruyor ve 2B URANS'ın subkritik silindirdeki sınırının *ölçümü* olarak kalıyor.

Açıklama sınıandı ve GERİ ÇEKİLDİ — üç boyut yetmedi

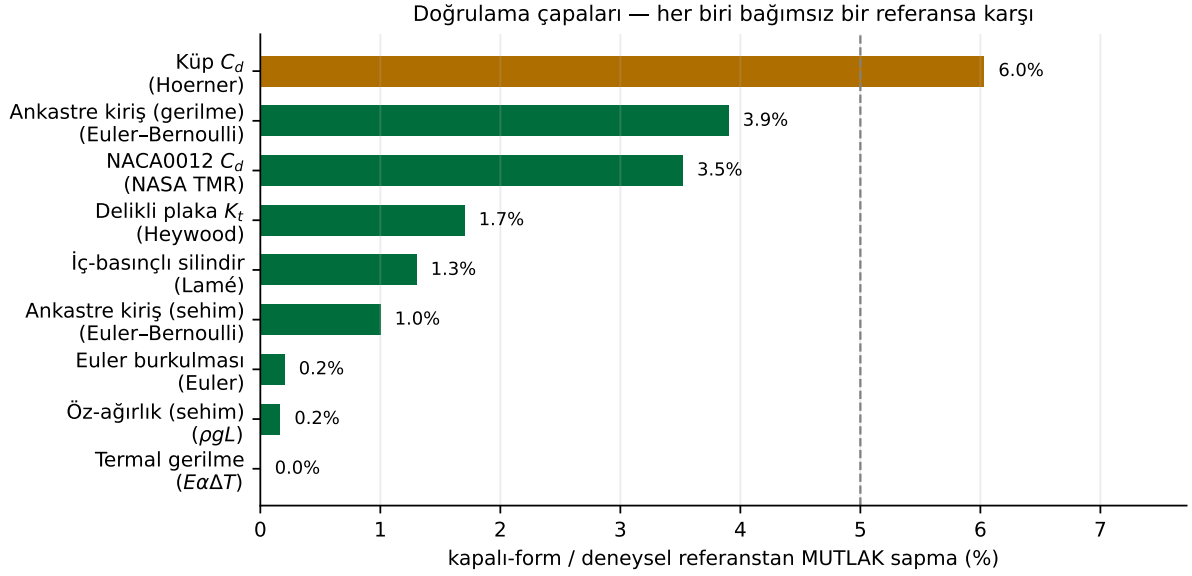
Yukarıdaki gerekçe bir tahmindir, dolayısıyla sınıanabilir. Aynı ağ span yönünde uzatıldı ($L_z=\pi D$, 24 hücre, periyodik yanlar; 403.200 hücre, dört çekirdekte iki saat) ve *tek değişen üçüncü boyut* olacak biçimde yeniden koşuldu.

	2B	3B	Öngörü
St sapması	%+37	%+30	küçülmeli ✓
C_D sapması	%-14	%-27	küçülmeli —
C_L salınım genliği	1,312	1,278	belirgin düşmeli —

St düzeldi, C_D kötüleşti. Açıklama iki sapmayı birden öngörüyordu; tek yönde tutması yetmez ve **geri çekilir**. Çürütmenin nedeni de ölçüldü. Span-yönü dekorasyon gerçekten oluşsaydı C_L salınım genliği belirgin düşerdi — dökülme artık span boyunca aynı fazda olmazdı. Genlik yalnız %2,6 düştü: üçüncü boyut *geometrik* olarak eklendi ama fizik eklenmedi. URANS dalgalanmayı modeller, çözmez; ağa bir boyut eklemek span boyunca fazı ayırmaya yetmiyor.

Doğru açıklama boyut değil, **çözünürlük sınıfıdır**: dekorasyon DES/LES gerektirir. Bu, ilk açıklamadan daha güçlü bir sonuçtur çünkü ölçülmüştür — ve yol haritasındaki hedefi de değiştirir: eksik olan “3B çapa” değil, ölçek-çözünürlüklü bir çapadır. Kayıt, bir tahminin nasıl sınıanıp düşürüldüğünün örneği olarak duruyor.

6 Doğrulanmış Zarf



Şekil 7: Doğrulama çapaları. Her çubuk bağımsız bir kapalı-form ya da deneysel referansa karşı ölçülmüş MUTLAK sapmadır; kesikli çizgi %5'tir. Sapmalar kanıt dosyalarından okunur, rapora elle yazılmaz.

Aşağıdaki tablo koddan üretilir (`python zarf.py`) ve README ile senkron olduğu testle bağlanır.

Koşul	Güvenilirlik	Ölçülen kanıt
2B profil mutlak C_d ($M < 0,3$)	Yüksek	NASA TMR NACA0012, $\alpha = 0^\circ$: GCI %1,7 ($p = 0,666$); TMR sapması %3,5
2B profil taşıma C_l ($\alpha = 8^\circ$)	Bantlı	En ince grid $C_l = 0,8556$ vs TMR 0,862 (%0,7); 3-grid serisi iraksıyor ($p = -2,463$)
Cilt sürtünmesi C_f — y^+ duyarlılığı	Yüksek	Schlichting 1/7-kuvvet: ilk hücre $\leq \delta_{99}$ iken hata $\leq \%8$; 3,0 δ_{99} olunca $-\%40$
3B künt cisim C_d	Bantlı	Küp (Hoerner 1,05): $C_d = 1,113$, sapma %6,03; GCI %3,1 ($p = 2,386$); 4-kademe LSR $U = \%58$
3B araç C_d — V&V/UQ bandı	Bantlı	Ölçülen validasyon bandı: bluff %6,0
3B ince-kanatlı İHA	Bantlı	MiniHawk: $C_d = 0,0192$, yüzey 24.477 yüz, $y_{ort}^+ = 129$ (bant içinde); mesh-bağımsızlık bandı YOK (limit çevrimi)
Ayrılmış akış — yeniden yapışma	Bantlı	Driver & Seegmiller 1985 ($Re_H = 37500$): $X_r/H = 5,54$ vs 6,26 ($-\%12$)
Yapısal — lineer statik	Yüksek	Euler-Bernoulli: sehim %1,0, gerilme %3,9
Yapısal — basınç yükü (hoop)	Yüksek	Lamé: %1,3 (T6 tutarlı-yük)
Yapısal — gerilme konsantrasyonu	Yüksek	Heywood K_t : %1,7 (C3D10, 6637 eleman)
Yapısal — termal gerilme	Yüksek	$\sigma = E \alpha \Delta T$: %0,0
Yapısal — burkulma	Yüksek	Euler kolonu ($K = 2$): %0,2
Yapısal — öz-ağırlık	Yüksek	$\rho g L$: sehim %0,2, gerilme %4,8
Araç tipi sınıflandırma	Yüksek	Tam kör NX ailesi (27 geometri): preset %96, kural tek başına %70
Stall / $C_{L,max}$	Bantlı	Beyan: $\pm 2-3^\circ$, $\pm \%15$ — kanıt dosyası YOK
$y^+ < 1$ duvar-çözünür geçiş	Kapsam dışı	C-grid / DES gerekir

7 ASME V&V 20 İş Akışıyla Fonksiyonel Eşleştirme

Rakip ticari yazılımlarla özellik matrisi *bilerek konmadı*: bu platform doğrulanabilir iddia ilkesi üzerine kuruludur ve üçüncü taraf ürünlerin özellik kapsamını burada ölçemeyiz. Onun yerine, ölçülebilir bir ölçüt kullanılmıştır: ASME V&V 20-2009’da tanımlanan temel faaliyetlerden kaçının platform tarafından *otomatik* yürütüldüğü.

Bu tablo bir uyumluluk iddiası değildir

Aşağıdaki eşleştirme standart uyumluluğu ya da sertifikasyon beyanı **değildir**. Platform fonksiyonlarının V&V 20’de tanımlanan temel faaliyetlerle *izlenebilir eşleştirmesidir*; hangi adımın otomatik, hangisinin kısmî ve hangisinin elle olduğunu gösterir. Bir standarda uygunluk ancak yetkili bir taraf tarafından, kapsamı tanımlı bir denetimle beyan edilebilir.

V&V 20 adımı	Otomatik	Kapı	Modül
Kod doğrulama (kapalı-form karşılaştırma)	✓	✓	6 FEA çapası
Çözüm doğrulama — ayrıklaştırma (GCI)	✓	✓	<code>band_from_levels</code>
Çözüm doğrulama — iterasyon yakınsaması	✓	✓	plato/drift ayrımı
Girdi belirsizliği yayılımı	✓	✓	<code>girdi_belirsizligi</code> (4 girdi)
DeneySEL referansla geçerleme	kısmî	✓	<code>zarf</code> (14 koşul)
Geçerlilik alanı (validation domain) beyanı	✓	✓	<code>validity_envelope</code>
Model-form belirsizliği	kısmî	✓	5/8 hücre çapalı: 3 ölçüm + 2 üst sınır
Sonucun izlenebilirliği (komut + ortam)	✓	✓	<code>kanit, ortam</code>

Sekiz adımın altısı tam, ikisi kısmî otomatiktir. Kısmî olan ikisi şunlardır: deneysel referansla geçerleme (çapa sayısı sınırlı) ve model-form belirsizliği (rejim×duvar tablosunun sekiz hücresinden beşi çapa taşır; üçü ölçüm, ikisi üst sınır).² Girdi belirsizliği yayılımı bu sürümde *eklendi* — ve eklenmesi bandı daralttığı için değil, *genişlettiği* için önemlidir. Dört girdi (V , ν , α , kirış) merkezî sonlu farkla yayıldığında girdi kaynaklı bant $\pm\%11,22$ çıktı; ayrıklaştırma bandı ($\pm\%1,36$) ile birleşince $\pm\%11,30$. Baskın katkının tamamına yakını hücum açısının $\pm 0,5^\circ$ ’lik montaj/ölçüm toleransından gelir — yani bu vakada belirsizliği ağ değil, *girdi* yönetiyor. Sayı yine de bir **alt sınırdır**: model-form bileşeni bu hat için ölçülmemiştir.

8 Örnek Vaka Çalışmaları

8.1 Vaka 1 — MiniHawk İHA: kapıların iş başında olduğu koşu

Problem. 1,5 m açıklıklı, NACA2412 kanatlı bir İHA’nın sürüklemesi ve taşıması.

Süreç. İlk kampanya bir C_d üretti (0,01388) ve GCI %379 ile uyardı. Kapı zinciri kök nedeni buldu: araç yüzeyi mesh’te 8/144/74 yüzle temsil ediliyordu; “GCI yüksek” ve “ $y^+ = 5399$ ” bunun *sonucuydu*. Arka plan bütçesi düzeltildikten ve y^+ kademesi otomatik seçildikten sonra:

	eski kayıt	bump 0	--ref-bump oto
Gövde yüzeyi (yüz)	74	509	24.477
y^+ ortalama	5399	803	129
Hücre	1,86 M	312 k	454 k
C_d	0,01388	0,04529	0,01923
C_l	0,01433	0,04568	0,09152

²Bu sayı tek kaynaktan üretilir (`model_form_ozeti`) ve rapordaki her tekrarı testle bağlıdır. Önceki sürümde dört ayrı yerde elle yazılıydı ve birbirini tutmuyordu; dahası taban da yanlıştı — `attached_2d` rejimi eklendiğinde toplam yediden sekize çıkmış, hiçbir metin güncellenmemişti. Raporun kendi avladığı kusur sınıfı: sabit metin, değişen veri. *Bağ eksikti ve hakem bunu bir kez daha buldu*: testler “ N/M hücre çapalı” ve “ N hücrenin M ’i” kılıplarını denetliyordu ama *ölçüm/üst-sınır ayrımını* hiç okumuyordu. Bu cümle bir sürüm boyunca üst sınır sayısını bir eksik yazdı: bileşenler toplandığında beş yerine dört ediyordu. Dipnotun “her tekrarı testle bağlıdır” iddiası o alanda yanlıştı. Ayrım artık ayrı bir testle bağlı ve test, hatayı geri koyarak *doğrulandı*.

Sonuç. Aynı donanımda *altı kat az hücreyle* yüzey ilk kez çözüldü. Kalan engel dürüstçe açık: ince kademe kararlı-duruma oturmuyor (limit çevrimi), yani mesh-bağımsızlık bandı hâlâ yok ve C_l kamburluğu çözemiyor.

8.2 Vaka 2 — İnce kanatta taşıma: RANS'ın yapamadığı

Problem. İnce kanatta RANS mutlak taşımayı veremiyor.

Ölçüm. Firar kenarı 1,3 hücre iken hücre sayısı 20,6 kat artırıldığında C_l yalnız %23 arttı (beklenen %329). Hedef çözünürlük için yalnız yüzeyde ~ 775.000 yüz gerekiyor.

Çözüm. Taşıma, Kutta koşulunu firar kenarında *analitik* dayatan VLM/panel yolundan alınır; profil sürüklemesi 2B XFOIL kesitinden, indüklenen direnç ise taşıyıcı-çizgi kuramından gelir. Birleştirme yalnız parçalar uyumluysa yapılır: profil eşleşmesi, Reynolds, kamburluk tipi, α örtüşmesi ve band aidiyeti ayrı kapılardır.

8.3 Vaka 3 — Küp: literatüre karşı bantlı kabul

Problem. 3B araç hattının künt cisimde ne kadar doğru olduğu.

Sonuç. Dört kademeli aile monoton, $p = 2,386$, asimptotik oran 0,96; Richardson sınırı $C_d = 1,141$, ölçülen en ince 1,113, Hoerner referansı 1,05. Sapma %6,0 ve GCI %3,1 — yani sonuç *bantlı kabul* edilir, “doğrulandı” denmez.

9 Öğrenen Katman: mentor

Problem

Mesh ve çözücü ayarları geometriye bağlıdır ve doğru ayar deneyimle bulunur. Bir öğrenci ya da yarışma takımı bu deneyime sahip değildir; her yeni geometride aynı hataları tekrarlar.

Çözüm

mentor, geçmiş koşuları kNN ile indeksler ve yeni bir geometri için komşu koşuların ayarlarını önerir. Üç tasarım kararı bunu sıradan bir öneri motorundan ayırır:

1. **Etiket, çözücünün çıkış kodu değil geçerlilik kapısının hükmüdür.** Ölçüldü: 12 koşunun 12'si `status=ok` ile bitmişken kapı 6'sını reddediyordu. Etiket çıkış koduna bağlıken havuz “her koşu başarılı” diyordu — yani hiçbir şey öğrenmiyordu.
2. **Başarısız koşular silinmez, negatif ders olarak kalır.** y^+ 'ın hedefin 5 katını aşması “katman çökmesi” imzası olarak öğrenilir.
3. **Öneri UQ'ya girmez.** `gci_advisor` yeni bir geometri için beklenen belirsizliği öngörür, ama bu öngörü *rapor edilen banda dâhil edilmez*; yalnız planlamaya yardım eder. Öngörülen belirsizlik, ölçülen belirsizlik değildir.

Ayrıca *mentor* BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir: aynı ret mesajı, öğrenciye kavramsal, ileri kullanıcıya sayısal biçimde sunulur.

Gerçek çıktı

Aşağıdaki blok bir MiniHawk geometrisi için *mentor advise* komutunun *birebir* çıktısıdır (kısaltılmış; tam hâli komutun kendisinden alınır).

```
$ python mentor.py advise vehicle_runs/minihawk/minihawk_prep.stl --tip ucak
{
  "onerilen_kalite": "hassas_nl",
  "kalite_basari": { "hassas": 0.0, "hassas_nl": 0.5 },
  "ref_bump_basari": { "0": 0.0, "4": 1.0 },
```

```

"ref_bump_notu": "fizik önerisinden SAPILAN 2 komsunun 2 tanesi basarisiz
- kademeyi kural secsin, havuz yalnız denetlesin",
"yplus_duzeltme": {
  "olculen_hedef_orani": 344.23,
  "onerilen_ref_bump": 2,
  "oneri": "olculen y+ hedefin ~344 kati - prizma katmanlari orulememis
(layer-collapse imzasi). 'hassas_nl' AYNI mesh'i verir,
care degildir; YUZEY IYILESTIRMESI gerekir"
},
"ood": { "en_yakin_mesafe": 0.000, "havuz_esigi": 0.752,
  "komsu_ayrik_geometri": 3, "dagilim_disi": false,
  "guvenilir": true },
"etiket": "OGRENILEN-ONCUL - ayari kural+onay belirler"
}

```

Bu çıktı nasıl okunur

Üç şey aynı anda söyleniyor. (1) *Öneri*: `hassas_nl` kalite, `--ref-bump 2`. (2) *Gerekçe*: ölçülen y^+ hedefin 344 katı — bu bir kalite ayarı sorunu değil, prizma katmanının hiç örülememesidir; bu yüzden “daha hassas kalite seç” *çare değildir* ve mentor bunu açıkça söyler. (3) *Önerinin ne kadar sağlam olduğu*: öneri 8 komşu kayıttan geliyor ama bunlar yalnız **3 ayrik geometriden**; en yakın komşunun mesafesi 0,000, yani havuzda bu geometrinin aynısı var. Etiket “ÖĞRENİLEN-ÖNCÜL”: kademeyi kural seçer, havuz yalnız denetler.

10 Topoloji Optimizasyonu — Gerilme Farkındalıklı

Problem

Klasik SIMP topoloji optimizasyonu *kompliyansı* (rijitliği) minimize eder ve gerilmeye kördür. Sonuç, toplamda rijit ama girintili köşede yüksek gerilme yığılması taşıyan bir tasarımdır — yani yapı “en az esneyen” hâline gelirken kırılmaya en yakın noktası iyileşmez. Havacılıkta kritik olan çoğunlukla ikincisidir.

Çözüm

Amaç fonksiyonu von Mises gerilmesinin P -norm toplayıcısıyla değiştirilir ($P = 8$ 2B, $P = 12$ 3B), qp-relaksasyonu ($q = 0,5$) ile gerilme tekilliği giderilir ve duyarlılık **adjoint** yöntemle hesaplanır. Optimizasyon kriteri OC’dir; 3B’de gerilme-amacı tek başına salındığı için kompliyans tasarımından *sıcak başlatma* yapılır (Le ve ark. 2010).

Doğrulama — kritik adım

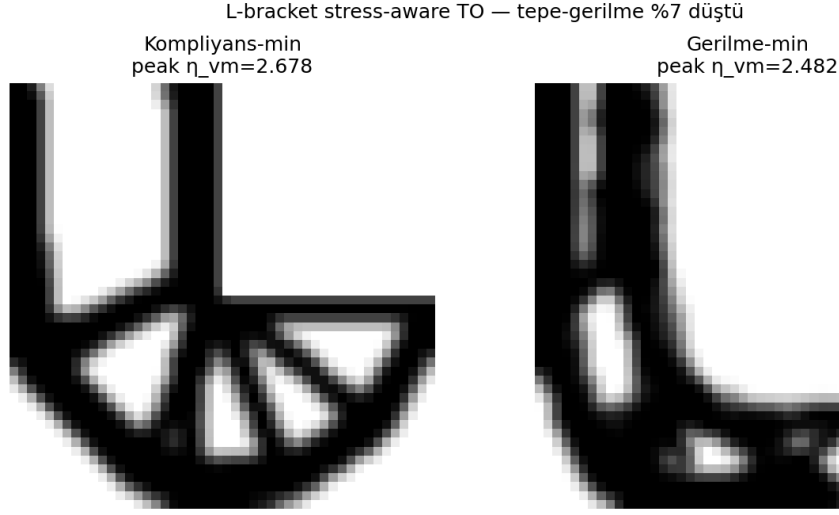
Gerilme tabanlı TO’da hata en sık *adjoint gradyanında* olur ve sessizdir: yanlış gradyan yine bir tasarım üretir, sadece yanlış olanı. Bu yüzden gradyan sonlu-farkla karşılaştırılır ve test altyapısına bağlanır:

Motor	Adjoint–FD uyumu	Test
2B (stress_topopt2d)	$\sim 10^{-7}$	test_stress_topopt2d
3B (stress_topopt3d)	$< 10^{-4}$	test_stress_topopt3d

Sonuç

Aynı hacim kısıtında ($V_f = 0,4$), gerilme-min tasarımı tepe von Mises’i düşürür:

Vaka	Kompliyans-min	Gerilme-min	Azalma	Boyut
2B L-bracket	$\eta_{vM} = 2,678$	2,482	−%7,3	48 ² ızgara
3B L-bracket	$\eta_{vM} = 0,788$	0,762	−%3,3	24×24×4, 9375 SD



Şekil 8: 2B L-bracket. Solda kompliyans-min: girintili köşe keskin kalır ve tepe gerilme oradadır. Sağda gerilme-min: köşe yuvarlanır, malzeme yük yoluna yeniden dağılır. Aynı hacim, %7,3 daha düşük tepe gerilme. *Veri: stress_topopt_lbracket.json.*

Dürüst kayıt

3B azalma (%3,3) 2B'nin yarısından azdır ve nedeni yazılıdır: kaba köşe çözünürlüğü, ekstrüzyon yönünde seyreltme ve OC'nin gerilme-TO'da MMA'ya göre zayıflığı. Yön doğru ve adjoint doğrulanmış; ama “3B'de de %7 kazanç” denmemiştir çünkü ölçülen bu değildir.

Optimizasyon sonrası bağımsız yeniden-analiz

Yukarıdaki sayılar optimizasyonun *kendi* gridinde ve *kendi* gri (ara-yoğunluklu) alanı üzerinde hesaplanır. İmal edilecek parça ise ikilidir ve analiz ağı başkadır; aynı ağla doğrulamak dairesel bir iddiadır. CFD tarafında mesh-bağımsızlığı zorunluysa TO tarafında bu hiç sorulmamıştı. L-braket üzerinde üç hata ayrıştırıldı (hacim-koruyan eşik, kayıpsız eleman-bölünmesi):

Hata kaynağı	Ölçülen	Yorum
Eşikleme (gri $\rightarrow$ ikili)	σ_{max} % - 50 c % - 30	aynı grid, aynı hacim SIMP ara yoğunlukları atılınca
Ayrıklaştırma ($1 \times \rightarrow 3 \times$)	c : son-iki %1,5 σ_{max} : % +47	kompliyans yakınsıyor tepe gerilme yakınsamıyor
Optimumun ağ-bağımlılığı	c farkı %22	16 ve 24 gridinin tasarımları, ortak 48 gridinde

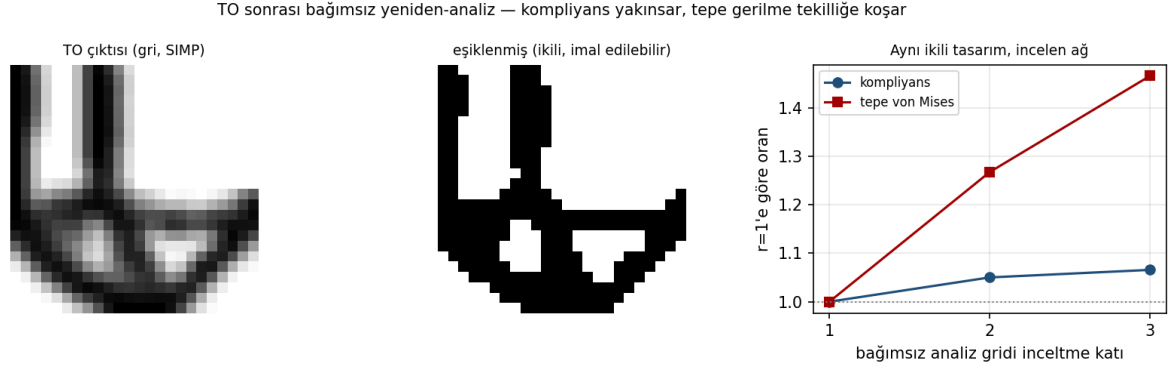
Ölçek dönüşümü ($c_{fiz} = (N/L) c_{birim}$, $\sigma_{fiz} = (N/L)^2 \sigma_{birim}$) varsayılmadı; tam dolu bir ankastre kirişte üç çözünürlükte ölçüldü (son-iki sapma %0,48).

Ölçümün sonucu: bir eşik değişti

Tepe von Mises reentrant köşede tekilliğe koştuğu için *mutlak bir kabul ölçütü olamaz*. Stres kapısı artık ham $SF \geq 1,5$ 'e “güvenli” demiyor: eşik ölçülen büyümeyle şişiriliyor ($1,5 \times 1,47 = 2,21$) ve arada kalan emniyet faktörleri **ag_marjında** hâliyle işaretlenip ince ağda nereye düşecekleri yazılıyor. Ölçüm bir belgeye değil, bir *karara* bağlandı.

Araç hattına bağlanması

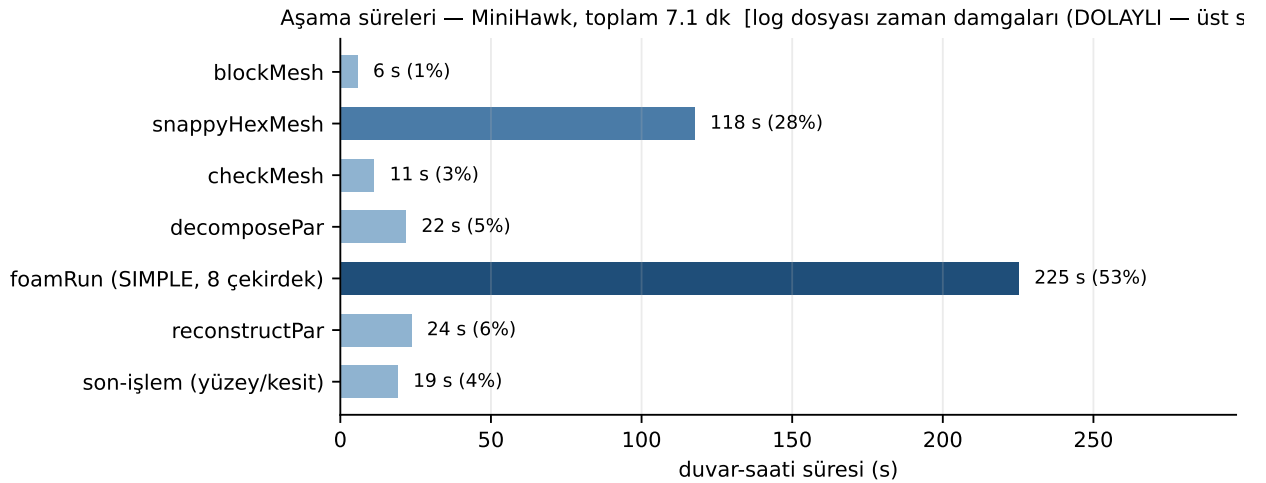
vehicle_topopt aynı SIMP motorunu CFD yüzey basınçlarıyla besler: CFD $\rightarrow$ basınç $\rightarrow$ FEA yükü $\rightarrow$ topoloji. Böylece optimizasyon varsayılan bir yük yerine *hesaplanmış* aerodinamik yük altında çalışır. Gerilme kısıtı da bu yolda geçerlidir.



Şekil 9: TO çıktısı (gri), eşiklenmiş imal edilebilir tasarım (ikili) ve aynı ikili tasarımın incelen bağımsız ağdaki tepkisi. Kompiyans yakınsar; tepe gerilme tekilliğe koşar. *Veri: toptopt_bagimsiz_dogrulama.json.*

11 Performans

Çözücü artık her aşamanın başlangıcını, bitişini, durumunu ve dönüş kodunu *kendisi* kaydeder (`CFDResult.asama_sureleri`). Bu, önceki dolaylı yöntemin — ardışık log dosyalarının değişim zamanları — yerini alır: o yöntem aşamanın kendi süresini değil, iki dosyaya dokunma anı arasındaki farkı ölçüyordu ve arada geçen kopyalama, bekleme ya da kuyruk süresi aşamaya yazılıyordu. Figür telemetri varsa onu kullanır, yoksa eski yöntemle düşer *ve hangi yöntemle üretildiğini başlığına yazar*. Aşağıdaki ölçüm tek bir gerçek koşudan alınmıştır; bir kıyaslama (benchmark) değil, *maliyet dağılımı* göstergesidir.



Şekil 10: Aşama süreleri (MiniHawk, 454k hücre, 8 çekirdek). Çözücü ve mesh adaptasyonu toplamın büyük kısmını alır; V&V ve rapor katmanını ölçülebilir bir ek maliyet getirmez. *Yöntem* figürün başlığında yazılıdır; arşivdeki bu koşu telemetri eklenmeden önce yapıldığı için dolaylı yöntemle çizilmiştir.

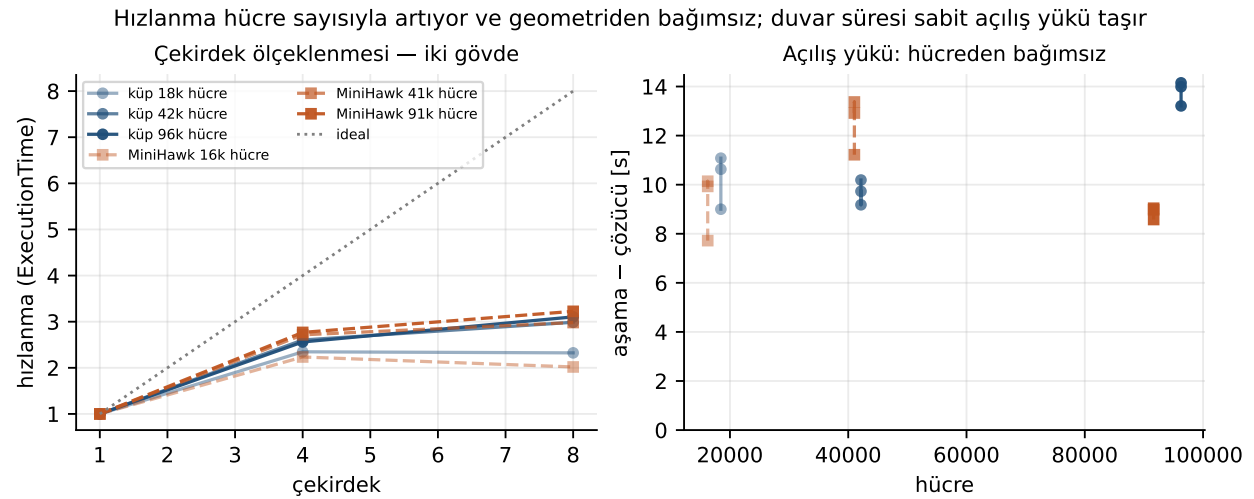
Ölçek notu. Bu koşu `--ref-bump` oto ile y^+ 'ı banda sokan kademede yapılmıştır (24.477 yüzey yüzü). Daha kaba bir kademe (bump 0) aynı geometride 312k hücre ve belirgin daha kısa süre verir, ama y^+ banda girmez — yani süre, doğrulukla doğrudan takas edilir ve platform bu takası *sayıyla* sunar.

11.1 Çekirdek ölçeklenmesi

Tek koşu “ne kadar sürer” sorusunu yanıtlamaz. On sekiz koşu ölçüldü (üç hücre bütçesi $\times$ üç çekirdek sayısı $\times$ *iki gövde, sırayla* — paralel koşmak tam da ölçülmek isteneni bozardı):

Gövde	Hücre	1 çekirdek	4 çekirdek	8 çekirdek
küp	18.462	11,9 s	5,07 s (2,35 $\times$)	5,12 s (2,32 $\times$)
küp	42.153	14,4 s	5,52 s (2,60 $\times$)	4,81 s (2,99 $\times$)
küp	96.280	57,9 s	22,6 s (2,56 $\times$)	18,7 s (3,10 $\times$)
MiniHawk	16.240	4,38 s	1,96 s (2,23 $\times$)	2,17 s (2,02 $\times$)
MiniHawk	41.040	25,9 s	9,53 s (2,72 $\times$)	8,68 s (2,98 $\times$)
MiniHawk	91.644	28,1 s	10,2 s (2,77 $\times$)	8,72 s (3,22 $\times$)

Hızlanma her satırda idealin *altında* ve hücre sayısı ile *artıyor*; en küçük ağda sekiz çekirdek dörtten yavaştır. **İki gövdede de** böyledir — eğri MiniHawk’ta küpün üstüne oturur (en yüksek hızlanma 3,22 $\times$ ve 3,10 $\times$). Küpün en küçük ağdaki 4 $\rightarrow$ 8 farkı %1’dir ve tek koşudan ayırt edilemez; MiniHawk’ta aynı fark %11 ile ölçülebilir düzeydedir. Bu bir kıyaslama değildir (*tek makine*); planlama için taban verir ve “daha çok çekirdek her zaman daha hızlı” beklentisini sayıyla düzeltir.



Şekil 11: Sol: çekirdek ölçeklenmesi, iki gövde üst üste; kesikli çizgi ideal hızlanmadır ve ölçülen eğriler hep altındadır. Sağ: aşama duvar süresi ile çözücünün kendi süresi arasındaki fark — hücre sayısı ile ölçeklenmeyen açılış yükü. *Veri: basarim_matrisi.json, basarim_matrisi_minihawk.json.*

Yayımlanan hızlanmalar yanlış ölçütten geliyordu

İkinci gövde koşulurken bir tutarsızlık göze çarptı: MiniHawk’ın en küçük ağında çözücü aşaması bir, dört ve sekiz çekirdekte 12,1 s verdi — üçü de, 10 ms içinde. Hesaplama üç farklı çekirdek sayısında bu kadar aynı çıkmaz; demek ki ölçülen şey hesap değildi.

Değildi. Aşama süresi WSL süreç başlatmayı, ortam kurulumunu ve `mpirun` açılışını içeriyor ve bu yük hücre sayısından *bağımsızdır*: ölçüldüğünde 7,7–13,2 s. `foamRun`’un kendi bildirdiği `ExecutionTime` ise 4,38 / 1,96 / 2,17 s — yani çözücü gerçekten 2,2 $\times$ hızlanmıştı, sabit yük onu gizliyordu.

Bu, raporun *daha önce yayımladığı* sayıları da etkiliyordu. Küpün en büyük ağında yayımlanan hızlanma 1,96 $\times$ idi; aynı koşuların çözücü süresinden hesabı 3,10 $\times$. Tablo düzeltildi ve iki ölçüt artık ayrı tutuluyor: kullanıcının beklediği süre aşama süresidir, paralelliğin ölçüsü ise `ExecutionTime`. Eski açıklama da kısmen yanlıştı — “küçük ağda alan ayrıştırma yükü çözümlerle yarışır” denmişti; 16 bin hücrede çözücü rahatça 2 $\times$ hızlanıyor, yarışan şey ayrıştırma değil *açılış* yüküydü.

Aynı sayının üç kez üst üste çıkması bir doğrulama değil, bir uyarıydı.

Aynı kampanya bir ölçümü de reddetti

Bu dokuz koşu belleği de ölçtü — hücre başına bellek katsayısını ölçüme bağlamak için. Sonuç kullanılabilir çıkmadı: kB/hücre 0,94 ile 9,75 arasında saçıldı (10,4 kat) ve dokuz koşunun dokuzunda da artış gürültü eşliğinin (0,5 GB) altında kaldı. Küçük koşularda çözücünün kendi belleği, sistem geneli ölçümün gürültüsüne gömülüyor. Medyanı (3,3) katsayı diye yazmak mümkündü ve yapılmadı: o, gürültüye katsayı demek olurdu. Betik artık saçılmayı ve sinyal eşliğini denetliyor, geçmezse *sayı yazmıyor*; bellek kapısı öncülle çalışmaya devam etti.

Katsayı ölçüldü — ama önce model yanlıştı

Reddin ardından iki şey birden düzeltildi ve ikincisi daha önemli çıktı.

Model. Oran (artış/hücre) yanlış modeldir. WSL2 sanal makinesi, çözücü ikilileri ve `decomposePar` kopyaları hücre sayısından *bağımsız* bir taban tüketir; bu tabanı hücreye bölmek küçük koşularda katsayıyı şişirir. Reddedilen dağılımın kendisi bunun kanıtıydı: aynı geometri ve aynı çözücüde 18.462 hücre 9,75 kB/hücre, 96.280 hücre 1,66 kB/hücre veriyordu. Doğru model doğrusaldır ve tabanı ayırır:

$$\text{artış [GB]} = a + b \cdot N_{\text{hücre}}$$

Katsayı b 'dir; a sabit yüküdür ve hücreyle ölçeklenmez.

Ölçüm. Arşiv gürültü altında kaldığı için üç büyük koşu *tek oturumda*, *arka arkaya*, *sabit dört çekirdekte* yapıldı: 76.989 / 191.404 / 365.608 hücre, artış 0,26 / 0,39 / 0,49 GB.

$$b = 0,779 \text{ kB/hücre} \quad a = 0,215 \text{ GB} \quad R^2 = 0,96$$

Kapı artık öncülle değil ölçümle çalışıyor. Öncül 1,0 kB/hücre idi; ölçüm %22 daha düşük çıktı, yani kapı gereğinden katı davranıyormuş.

Küme seçimi iki kez daraltıldı ve bedeli her seferinde ölçüldü. Önce çekirdek sayısına göre — ölçüldü: aynı 18.462 hücrede bir çekirdek 0,06 GB, dört çekirdek 0,18 GB tüketiyor. Sonra *oturuma* göre: aynı dört çekirdekte bile arşiv 96.280 hücrede 0,16 GB derken ölçüm 76.989 hücrede 0,26 GB veriyordu. İki seti birleştirmek R^2 'yi 0,96'dan 0,87'ye düşürüyordu — yani karıştırmanın bedeli tahmin edilmedi, görüldü.

İki sınır kayıtlı. Birincisi: en büyük ölçülen artış 0,49 GB, hâlâ gürültü eşliğinin (0,5 GB) altında. Üç nokta aynı doğruda olduğu için eğim kabul edildi, ama sayı bir **üst sınırdır** ve verdikt bunu yazıyor. İkincisi: 1,4 M hücre bütçesi istendi, 365.608 üretildi — bütçe bir tavadır, gerçek hücre sayısını yüzey iyileştirme kademesi belirler.

12 Bilinen Sınırlar ve Yol Haritası

12.1 Ölçülmüş sınırlar

İnce firar kenarı. Bu donanımda 1–2 hücre; Kutta koşulu kurulamaz, taşıma doğmaz (Vaka 2). Artık koşu başına sayıyla kayıtlı: arşivdeki 12 koşunun 3'ünde en küçük geometrik özellik yüzey hücresinden küçük (MiniHawk 0,17 hücre/özellik). Bu koşuların C_d 'si o özelliği *içermez* ve yayımlanan band onu kapsamaz.

TO tepe gerilmesi. Reentrant köşede tekilliğe koşar: aynı ikili tasarım $3\times$ ince bağımsız ağda %47 daha yüksek tepe von Mises verir ve son iki seviye arasında %15,7 sapma bırakır. Kompliyans %1,5 içinde yakınsar. Tepe σ mutlak bir kabul ölçütü olarak kullanılamaz.

İnce özelliğin FEA ağındaki temsili. Tet hedef kenarı, kestirilen et kalınlığının yarısıdır — *niyet* kalınlık boyunca iki elemandır. Niyet iki yoldan bozulabilir: hedef, ağ boyutu sınırlarına kırılabilir; ya da kalınlığın kendisi ölçüm değil sınırlayıcı-kutu yedeği olabilir (`rtree` kurulu değilse ışın yolu düşer ve gövde çapı ince kanadın yerine geçer — MiniHawk'ta yaşandı). İkisinde de eğilme rijitliği tek elemanla temsil edilir ve sehim ile gerilme sistematik sapar. Artık ölçülüyor (kalınlık / hedef kenar) ve iki kusur *ayrı* söyleniyor: “ölçtük ama ağ kaba” ile “hiç ölçmedik” farklı şeylerdir.

Kararlı-RANS uygunluğu ve zaman-çözünür yolun kapsamı. Bazı vakalarda rezidüeller platoya oturur ve kuvvetler limit çevrimine girer. Platform artık zaman-çözünür PIMPLE koşumunu *destekler* ve salınan koşuya zaman adımı, adım sayısı ve o ağdaki tahmini süreyi verir (§5.3). Yol **laminer** girdap dökülmesi vakasında doğrulanmıştır ($Re=100$ silindir; St %2,15, C_D %–0,38). **Türbülanslı URANS hattı gerçek bir $k-\omega$ SST vakasında SINANDI, ancak fiziksel doğrulama ölçütünü GEÇEMEDİ:** 2B subkritik silindirde ($Re=1,4\times 10^5$)

mekanizma çalıştı — model zaman-çözünür çevrimde koştı, salınım ve y^+ ölçüldü — ama St sapması $\%+37$ çıktı. 2B kurulum span-yönü korelasyon kaybını temsil edemez; hücrenin kapanması için ÜÇ-BOYUTLU bir çapa gerekir (§5.3).

Süpersonik mutlak C_d . 3B-açık çözüm bu donanımda ulaşamaz.

Panel yönteminin indüklenen direnci. VSPAERO'nun iki C_{Di} çıktısı da kuramdan sapar (yakın-alan $-\%21$, Trefftz $+\%62$); bu yüzden indüklenen direnç kuramdan üretilir.

Model-form belirsizliği. Rejim $\times$ duvar işlemi tablosuna ayrıldı; sekiz hücrenin **beşi** çapa taşıyor (üçü ölçüm, ikisi üst sınır), üçü literatür-öncülüyle çalışır. Beş hücre *aynı kalitede değildir* ve bu ayrım artık yayımlanıyor: 2B bağlı akış $\%5,23$ ($n=1$) bir *ölçümdür* — çapanın farkı ($\%3,52$) kendi ayrıklaştırma bandından ($\%1,71$) büyük, yani model hatası sayısal hatadan ayrılabilir. Ayrılmış akışın *iki* hücresi de öyle: duvar-çözünürde sapma $\%10,46$ / band $\%2,39$; duvar-fonksiyonunda $\%8,75$ / u_{val} $\%2,40$. Künt cisim/duvar-fonksiyonu $\%8,15$ ($n=2$) ise bir **üst sınırdır**: iki çapanın da farkı kendi bandından *küçük* (disk $\%3,4$ vs $\%4,8$; küp $\%1,8$ vs $\%5,3$), yani hiçbir model hatasını ayırt edemiyor. Dokuz çapadan beşi *atanamadı* ve her birinin gerekçesi ayrı: küre ile geriye-basamağın *özgün* koşusu tampon bölgede ($5 < y^+ < 30$ — hiçbir duvar işlemini temsil etmiyor); Ahmed 25° ile NACA0012 kanat çapasının ayrıklaştırma bandı, ölçmek istediği model hatasından büyük ($\%274,7$ ve $\%17,4$); küp GCI koşusunun y^+ ortalaması bantta ama tepesi dışarıda ($338 > 300$). Kalan üç hücrenin *neden* kapanmadığı da kanıt dosyasına yazılı (§12.1): ikisinde engel ağ değil referans belirsizliğidir ($\%15$), üçüncüsü ise fiziksel olarak dardır.

Teknik borç — iki hızlı katman. Bağımsız V&V betikleri `ws1 bash -c` çağrısını kendileri kuruyor ve arka uç seçimini atlıyordu: `CFD_BACKEND=docker` ayarlandığında araç hattı konteynere giderken bu betikler WSL'de kalırdı — aynı kampanyanın iki yarısı farklı çözücülerde. Savaş 36'dan 3'e indi; `bash gövdesi` her taşımada aynen korundu, değişen yalnız taşıma katmanıdır. Son iki dosya bir sürüm boyunca “davranış eşdeğerliği ölçülmeden taşınmaz” gerekçesiyle bekledi; ölçüldüğünde engelin dosyalarda değil *katmanda* olduğu görüldü — `linux_argv` login kabuğu (`bash -lc`), `linux_run` stdin beslemesini desteklemiyordu. İkisi eklendi ve eşdeğerlik ölçüldü: XFOIL poları iki yolla koşuldu, bağlı fark 0,0; Construct2D ağı iki yolla üretildi, 150×60 düğüm ve koordinat toplamları *birebir* aynı. Kalan üç satır o ölçümün kendisine ait — karşılaştırma tabanı olduğu için taşınmaz. Case iskelesini tekrarlayan betikler ayrı bir borç olarak duruyor.

Ölçüm bir kusur da buldu. Construct2D'ye “O-grid mi?” sorusu için gönderilen y cevabı topolojiye bağlanmıştı, oysa soru yalnız firar kenarı *keskin* olduğunda sorulur. Künt kenarlı bir profilde fazladan y , **Error: command y not recognized** verip grid üretimini düşürdü. Kodun kendi yorumu doğru teşhisi (“KESKİN firar kenarı + OGRD”) zaten taşıyordu; koşul onu yalnızca yarım uyguluyordu. Ayrım artık koordinatlardan ölçülüyor.

Bir çapa hücreye nasıl girer — üç kabul ölçütü

Çapa koşuları diskte duruyordu ama banda *yanlış* yazılıyorlardı: her ölçülen hata koşulsuz “duvar-çözünür” hücrelerine gidiyordu, duvar işlemi ölçülmeden. Ölçüldüğünde diskin y^+ 'ı 31,3, küpünkü 37,3 çıktı — ikisi de duvar-fonksiyonu. Yani yayımlanmış bir hücre yanlış etiketliydi. Atama artık tek yerde ve üç ölçütü var:

1. Duvar işlemi *ölçülen* y^+ 'tan gelir, varsayılmaz.
2. Tepe y^+ de bantta olmalı. Ahmed 25° 'nin ortalaması 46 (bantta) ama tepesi 1237 — duvarın bir bölümü hiçbir zaman log-bölgesinde değil.
3. Çapanın *sayısal* bandı, ölçmek istediği model hatasından büyük olamaz. Ahmed'in LSR bandı $\%274,7$ idi; tek başına hücreyi ele geçirip bandı $\%290$ 'a çıkarıyordu.

Değer ham sapma değil, *sapma + sayısal band*: diskin farkı $\%3,4$ ama ayrıklaştırma bandı $\%4,8$, yani çapa model hatasını sayısal hatadan ayıramıyor ve üst sınır muhafazakâr yönde alıyor.

Elenen bir çapa geri kazanıldı — kusur dağılımdaydı

Geriye-basamaklı akış çapası (Driver & Seegmiller 1985) birinci ölçütten düşmüştü: hüküm yaması olan alt duvarda y^+ ortalaması 14,3, tepesi 16,8 — tampon bölge. Orada ne log-yasası geçerlidir ne de duvar çözünürdür; ölçüm hiçbir hücreye *ait değildi* ve **separated** rejimi bütünüyle öncülle çalışıyordu.

Kusur çözünürlükte değil *dağılımdaydı*: alt blok duvar-normali yönde tek-tipti. Duvara sıkıştırma, hücre sayısını hiç artırmadan ilk hücreyi 317 μm 'den 49 μm 'ye indirir. Aynı deneye karşı üç seviyeli bir aile koşuldu (25.600 / 50.176 / 102.400 hücre, 13 dakika):

Seviye	Hücre	X_r/H	y^+ tepe
L1	25.600	5,550	0,29
L2	50.176	5,594	0,12
L3	102.400	5,605	0,048
Deney	—	6,26 $\pm$ 0,10	—

Üç seviyede de duvar-çözünür bantta; ayrıklaştırma bandı %2,39 ve model hatası %10,46 — sapma bandtan büyük olduğu için elde bir *ölçüm* var, üst sınır değil. Özgün kayıt silinmedi: iki çapa yan yana duruyor, aynı vaka iki duvar işlemi. Ölçülen hücre sayısı ikiden **üç**e çıktı.

Bandın kendisi yine de *daraltılmadı*. Ölçüm (%10,46) literatür öncülünden (%12) küçük ve $n=1$ 'de aşağı yönlü düzeltme kabul edilmiyor — tek çapa bir dağılım değildir. Yukarı yönlü düzeltme her zaman kabul edilir; asimetri bilinçlidir.

Aynı deney, üçüncü duvar işlemi — ve ağ ailesinin yönü

Aynı mantık bir kez daha yürütüldü: ilk hücre bu kez *kaldırılarak* deney log-bölgesine taşındı ve **separated.wall_function** hücresi de ölçüme bağlandı. Bir vakanın iki model-form hücresini birden doldurabilmesi, hücrelerin duvar işlemine göre ayrılmasının kendisini doğrular.

Seviye	Hücre	X_r/H	Sapma	y^+ (alt)
L1	25.600	5,666	%–9,49	43,4
L2	45.248	5,684	%–9,19	43,1
L3	84.800	5,712	%–8,75	42,8

Sayısal band %1,79 ve $u_D = \%1,60$ (Driver & Seegmiller'ın kendi bandı) $\rightarrow u_{\text{val}} = \%2,40$. Sapma %8,75 bunun üstünde, yani *ölçüm*.

İlk deneme başarısız oldu ve nedeni öğreticiydi. Aile her yönde inceltiliyor, ilk hücreyi sabit tutmak için grading uç değere itiliyordu: L1'de 0,0835, L3'te 0,0043 — duvardan uzaktaki hücreler 233 kat küçük. L2 yakınsamadı, L3 kayan-nokta istisnasıyla düştü. Doğru tasarım **yönlü** ailedir: akış-yönü ve dış-alan inceler, alt duvarın duvar-normali hücre sayısı sabit kalır (40) ve grading üç seviyede de 0,0835 olur. Zorunludur, çünkü ilk hücre y^+ bandını yani duvar işlemini belirler; değiştirmek aileyi tek bir hücreyi temsil etmekten çıkarır. Bedeli açık ve kanıt dosyasında yazılı: *bu band duvar-normali ayrıklaştırma hatasını kapsamaz*.

Boş bir hücrenin nedeni: maliyet değil, fizik

Model-form tablosunun `bluff.wall_resolved` hücresi boş duruyordu ve gerekçesi “pahalı” idi. Bu yetersiz bir gerekçedir: bir hücrenin kapanmaması hesap bütçesi meselesi mi, yoksa vakanın kendisi mi uygun değil — ikisi farklı şeylerdir ve okuyucu hangisi olduğunu bilmelidir. Ölçüldü:

Çapa	Çapa tanımındaki Re	Hücreye uygunluğu
küp, disk	“keskin-kenar, Re -duyarsız”	– Ayrılma noktası <i>geometriktir</i> ; sınır tabaka durumu Ca ’yi belirlemez, y^+ ’ı düşürmek model-form hatasını değiştirmez
küre	“ $10^3-2 \times 10^5$ (subkritik)”	– Bu aralıkta yüzey sınır tabakası <i>laminerdir</i> ; $y^+ < 5$ ağ türbülanslı değil laminar tabaka çözer. Model hatası duvardan değil izden gelir
Ahmed 25°	$\sim 10^6$	✓ Türbülanslı sınır tabaka var ve arka eğimdeki ayrılma ona duyarlı — tek uygun aday

Yani hücre künt cisim ailesinin geniş bir kısmında *ilkece* tanımsızdır. Bu, tablonun kendisi hakkında bir bulgudur: rejim×duvar işlemi ayrımı her hücrede aynı ölçüde anlamlı değildir.

Tek uygun adayın bütçesi de ölçülen katsayılarla kestirildi — ilk hücre $46,5 \mu m$ ($y^+ \approx 1$), 26 sınır-tabaka katmanı, $\approx 4,68 M$ hücre. Bellek, bu depoda *ölçülen* 0,779 kB/hücre katsayısıyla 4,74 GB; makinenin boş belleği 4,62 GB. Süre, 3B zaman-çözünür koşudan (403.200 hücre / 3.300 adım / 2 saat) ölçeklenerek ≈ 14 saat.

Hücre hem dar hem de bu donanımda ulaşılmaz — ve bu artık bir tahmin değil.

Modelin referanstan daha kesin olduğu hücre

Aynı yönlü-aile deseni düz levhaya uygulandı ve `attached_2d.wall_function` hücresini doldurdu: sabit $y^+ \approx 50$, üç seviye (9.800 / 16.562 / 28.322 hücre), C_f sırasıyla 0,003626 / 0,003628 / 0,003631. Ağ duyarlılığı %0,08 — pratikte yakınsamış.

Asıl bulgu referans tarafında. Referans belirsizliği *uydurulmadı*, ölçüldü: aynı $Re_x=10^6$ ’da iki yerleşik korelasyon — 1/7-kuvvet (Schlichting) $C_f=0,003735$ ve Schultz-Grunow $C_f=0,003610$ — birbirinden %3,36 ayrılıyor. Bu, u_D ’nin savunulabilir bir alt kestirimidir. Model hatası ise %2,79. ASME V&V 20’nin ölçütüyle $|E| = 2,79 < u_{val} = \sqrt{0,08^2 + 3,36^2} = 3,37$:

model hatası ölçülemiyor, çünkü model referansından daha kesin olabilir.

Bu bir başarısızlık değil, çerçevenin doğru çalıştığının işaretidir. Hücre **üst sınır** olarak kaydedildi, ölçüm olarak değil; %12’lik literatür öncülü korundu ve %2,79 kanıt dosyasında yanında duruyor. Bandı daraltmanın yolu daha ince ağ değil — *daha iyi bir referanstır*. Ağ zaten %0,08’de.

Aile ilk denemede iki kez düştü ve ikisi de kaydedildi. Birincisi hedefleme hatasıydı: $y^+=50$ istendi, 26,2 ölçüldü ve aile tampon bölgeye kayd. Nedeni `_ilk_hucre`’de eksik 2 çarpanıydı — y^+ hücre *merkezinde* hesaplanır, merkez ise duvardan yarım hücre uzaktadır. Kapı bunu yakaladı ve çapayı reddetti. İkincisi bütçe hatasıydı: en ince seviye sabit 1500 iterasyona sığmadı; bütçe seviyeyle ölçeklendi (aile kuralı, her seviyenin aynı *ölçüte* ulaşmasıdır, aynı bütçeyi harcaması değil). En ince seviye yine de p rezidüelini $1,18 \times 10^{-4}$ ’te tam platoya oturttu — U_x $1,8 \times 10^{-6}$ iken, yani çözüm durağan ama ölçüte inmiyor. Aile daha dar aralıkta (1,0/1,3/1,7) kuruldu: bandı daraltmak değil, aileyi *yakınsayan* seviyelerden kurmak.

Bir gecelik koşu, koşulmadan iptal edildi

Sıradaki hedef **lifting** hücresiydi: NACA0012 AR6 kanat çapası %17,4 sayısal bandıyla eşğin (%15) hemen üstünde kalmıştı ve bir ağ seviyesi daha eklemek onu içeri alabilirdi. Koşuyu başlatmadan önce hesap yapıldı ve *yapılmaması gerektiği* çıktı.

Ölçüt eksikti. ASME V&V 20-2009'un validasyon çerçevesinde karşılaştırma hatası $E = S - D$ ve buna eşlik eden validasyon belirsizliği bileşenlerinin kareler toplamıyla tanımlanır: $u_{\text{val}} = \sqrt{u_{\text{num}}^2 + u_{\text{input}}^2 + u_D^2}$, burada u_D *deneysel/referans verisinin* belirsizliğidir.^a Bu depoda u_D hesaba hiç girmiyordu. O çapanın referansı yarı-analitiktir ve %15 bandı kendi tanımında *yazılıdır*; ama metinde yazılı olmak yetmiyor, sayı olarak taşınması gerekiyordu.

	Ham sapma	u_{num}	u_{val}	Hüküm
Eski ölçüt	%18,05	%17,38	%17,38	ayrılabilir
$u_D = \%15$ katılınca	%18,05	%17,38	%22,96	ayrılmaz

Sayısal bandı iyileştirmek bu çapayı kurtaramaz: u_{val} hiçbir zaman %15'in altına inemez, çünkü referansın kendisi o kadar belirsizdir. Bandı %10'un altına çekmek gerekirdi ve o noktada bile marj %18,05'e karşı %18,0 olurdu. Hücreyi ölçüme çevirmenin yolu daha ince ağ değil, *deneysel referanslı* bir çapadır.

Bu hesap sonradan tek çapadan on bire taşındı ve kapalı forma döküldü (`experiments/kapanma_butcesi.py`): ayrılabilirlik ölçütünün tersi, hücrenin kapanması için gereken sayısal bandı doğrudan verir, $u_{\text{num}}^* = \sqrt{E^2 - u_D^2}$. Yalnız o eşği yayımlamak yanıltıcı olurdu — tanım gereği orada marj *sıfırdır*. Kullanılabilir bir hüküm için pay istenirse ($|E| \geq 1,2 u_{\text{val}}$; 1,2 keyfi ama beyan edilmiş bir seçimdir) eşik %10,04'ten %1,12'ye iner: bandın **15,5 kat** düşmesi gerekir. Yukarıdaki “daha ince ağ değil” hükmü böylece niteliksel bir kanaat olmaktan çıkıp bir sayıya bağlanmış oldu.

Ölçüt düzeltilmesi ayrıca bir kazayı önledi: bandı %14'e indirmek çapayı sayısal tavanın içine sokar ve eski ölçütle “ayrılabilir” damgasıyla hücreye girerdi — yani saatlerce hesap, *yanlış* bir ölçümle sonuçlanacaktı.

^aDenklem ve bölüm numarası bilerek verilmemiştir: standardın kendisi elde doğrulanmadan numara alıntılanmak, bu raporun savunduğu ilkeye aykırı olurdu. Formülün yapısı ve u_D bileşeninin varlığı V&V 20 validasyon çerçevesinin tanımıdır.

Referans belirsizliği beyan edilmemiş çapalarda hüküm yalnız sayısal banda dayanır ve bu artık açıkça yazılır: “gerçek u_{val} bundan büyüktür”. Yokluk sıfır sayılmaz. Sayı olarak: on bir çapanın **altısı** u_D beyan etmiyor (Hoerner tablo değerleri, ders kitabı katsayıları, TMR'nin band vermeyen tekil değeri) — yani tablodaki bazı “ayrılabilir” hükümleri *koşulludur* ve referans bandı eklendiğinde dönebilir.

Aynı tarama bir tutarsızlık da buldu. Geriye-basamak vakasının duvar-çözünür ve duvar-fonksiyonu aileleri *aynı* deneye (Driver & Seegmiller 1985) karşı ölçülüyor, ama u_D yalnız ikincisinde taşınyordu; birincisi ayrılabilirliği $u_{\text{val}} = u_{\text{num}}$ varsayarak hesaplıyordu. Aynı referansın iki hücreye farklı belirsizlikle girmesi savunulamaz. Sayı zaten kanıt dosyasında duruyordu ($X_r/H = 6,26 \pm 0,1$) ve yüzdeye çevrilmesi bir bölmeydi; artık iki blok da onu aynı yerden türetiyor. Hüküm değişmedi (%10,46 hâlâ $u_{\text{val}} = \%2,88$ 'in üstünde), *gerekçe* düzeldi.

Dördüncü ölçüt: ölçüm mü, üst sınır mı?

Bir çapa hücreye *girebilir* ama yine de model hatasını ölçmüş olmayabilir. Ölçüt basittir: fark, o koşunun kendi ayrıklaştırma bandından *büyük* mü? Değilse elde bir ölçüm değil, bir **üst sınır** vardır.

Bugünkü tabloda ikisi de var ve ayrımı yayımlanıyor: 2B bağlı akış %5,23 bir ölçümdür (%3,52 > %1,71); künt cisim/duvar-fonksiyonu %8,15 ise üst sınırdır — iki çapanın da farkı kendi bandından küçük. Ayrım kanıt dosyasında `_ust_sinir_mi` alanında ve README zarf satırında durur; olmasaydı okuyucu %8,15'i ölçülmüş bir model hatası sanardı.

Üçüncü bir hâl daha var ve ikinciyle karıştırılmamalıdır: *ayrılabilirlik değerlendirilmedi*. Bir çapanın sayısal bandı hiç okunmamışsa o çapa “ayırıyor” sayılmaz. İlk uygulamada bu karıştırıldı ve 2B hücre haksız yere üst-sınır damgası aldı; bandlar okununca hücre ölçüme döndü.

Tek çapa bandı daraltmaz — asimetrik kural

$n=1$ bir dağılım değil, tek örnektir; “model daha iyi” değil “bu tek vakada daha iyi çıktı” demektir. Kural asimetriktir: ölçüm öncülü **aşarsa** her durumda ölçüm kazanır (öncül kanıtla yanlışlanmıştır); **altında** kalırsa $n=1$ ’de öncül korunur ve ölçüm kayda geçer, ikinci çapa gelince kural kendiliğinden serbest kalır. Ölçülen künt/duvar-fonksiyonu bandı (%8,15) öncül duvar-çözünür banddan (%10) dardır — fizik beklentisinin tersi. Ölçümü öncüle uydurmak için şişirilmedi: ölçülmemiş bir sayı, ölçülmüş olanı bozamaz. Durum kanıt dosyasında `siralama_uyarilari` altında durur.

12.2 Yol haritası

Sürüm	Öncelik	İçerik
v1.1	yüksek	Eski çözücü sarmalayıcısının kaldırılması; tüm yolların analysis/ çekirdeğine taşınması
v1.2	orta	URANS’ın <i>türbülanslı</i> vakada sınanması KOŞULDU (2B ve 3B): mekanizma çalıştı, fizik tutmadı ve “üçüncü boyut” açıklaması ölçümle ÇÜRÜTÜLDÜ (C_L genliği yalnız %2,6 düştü); kalan iş ölçek-çözünürlüklü (DES/LES) bir çapa
v1.3	yüksek	Model-form tablosunun kalan ÜÇ hücresi — deneysel referanslı çapalarla; ikisinde engel ağ değil REFERANS belirsizliğidir (%15), yani yalnız ağ inceltmek yetmiyor
v1.4	orta	Docker/Conda kilidi ile yeniden-üretilbilir ortam; çözücü sürüm kilidi
v1.5	orta	Arayüz v2 — kipler, kanıt gezgini, bandlı sonuç kartları ve eşleşik karşılaştırma EKLENDİ (§4.5, §4.6)
v1.6	düşük	Bellek katsayısı ÖLÇÜLDÜ (0,779 kB/hücre, $R^2=0,96$; §11.1); matris ikinci gövdeye GENİŞLETİLDİ ve hızlanmanın geometriden bağımsız olduğu ölçüldü; kalan iş İKİNCİ MAKİNE
v2.0	ileri	Sıkıştırılabilir çözücü hattının V&V’ye tam bağlanması; GPU hızlandırma

13 Kullanım Alanları

Eğitim (BİLSEM ve dengi). mentor katmanı BYF/ÖYG/PROJE seviyelerine göre öğretici kutular üretir; geçerlilik banner’ı “bu sayı tasarımda kullanılır mı” sorusunu açıkça yanıtlar. Öğrencinin yanlış bir sayıyla roket ya da kanat tasarlamasını engellemek açık bir tasarım hedefidir.

Yarışma takımları. Ön-tasarım döngüsü: STL → birkaç saatte C_d/C_L bandı → yapısal kontrol → rapor. İnce kanatta mutlak taşıma için VLM yolu kullanılmalıdır.

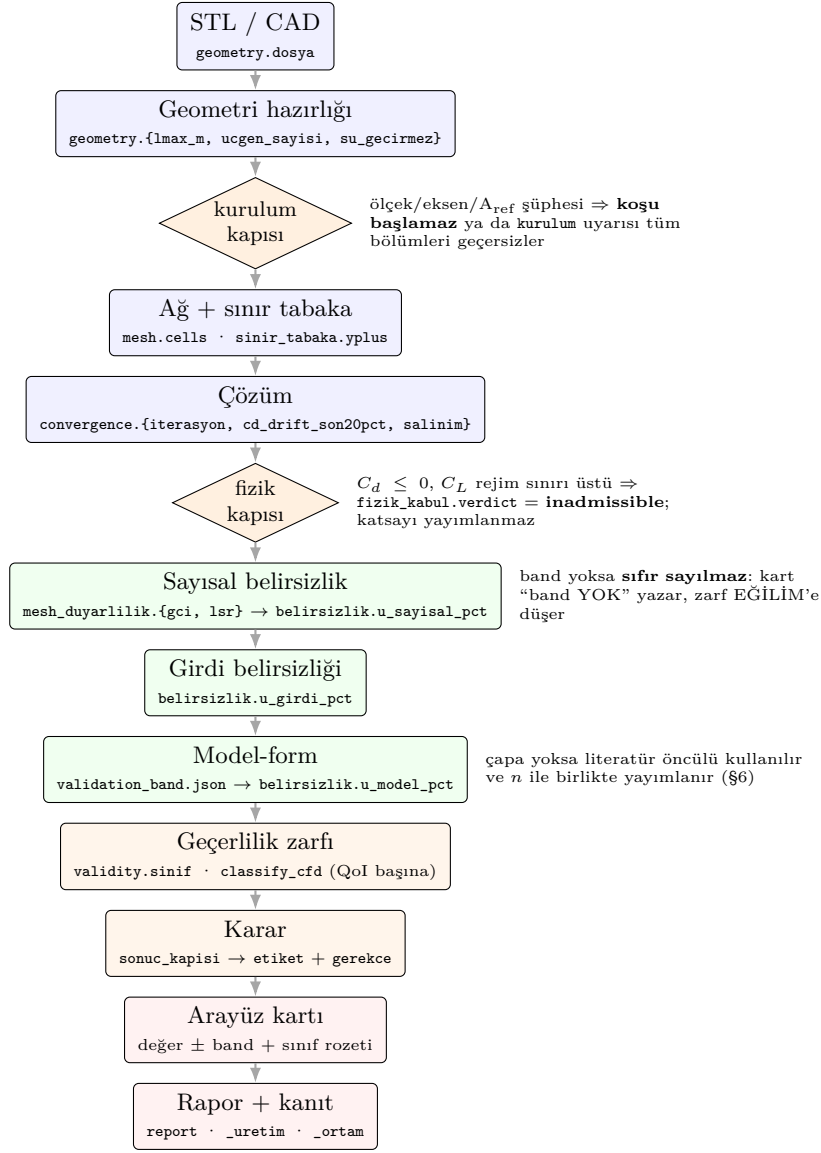
Akademik çalışma. GCI/LSR bantları, kademe aileleri, gözlenen mertebe p ve doğrulama kanıtları makalede raporlanmaya uygun yapılandırılmış çıktı olarak saklanır — her sayı kendi kanıt dosyasına ve onu üreten komuta bağlıdır.

Endüstriyel ön-tasarım. Kavramsal aşamada eğilim analizi ve tasarım-alanı taraması için uygundur. Sertifikasyon ya da nihai tasarım doğrulaması için *uygun değildir*.

Uygun olmadığı yerler. Duvar-çözünür geçiş ($y^+ < 1$), yüksek Mach ayrılmalı akış, çok-fazlı akış, yanma, zaman-çözünür aeroakustik.

14 Bir Sonucun Yaşam Döngüsü

Önceki bölümler kapıları tek tek anlatıyor. Bu bölüm tek bir C_D değerinin STL’den PDF’e kadar izini gösterir; her aşamanın yanında o aşamayı üreten *gerçek* alan adı durur. Şemayı okumanın en hızlı yolu şudur: sağdaki kapılardan herhangi biri geçilmezse sayı bir sonraki kutuya *çıplak* geçmez — ya bandıyla geçer, ya etiketiyle, ya da hiç geçmez.



Şemanın söylediği tek şey

Sayı yukarıdan aşağı akarken *hiçbir aşamada yalnızlaşmaz*. Ağ çözünürlüğü y^+ ’ı, y^+ duvar işlemini, duvar işlemi model-form hücrelerini, o hücre de yayımlanan bandı belirler. Zincirin herhangi bir halkası ölçülmediyse bu, sonraki halkada “bilinmiyor” olarak görünür — sıfır olarak değil. Kanıt dosyası zincirin tamamını taşır: üretim komutu (`_uretim`), ortam parmak izi (`_ortam`) ve her ara ölçüm.

15 Kalite Güvencesi

Ölçüt	Değer	Kaynak
Kod satırı (kök + analysis/)	32.050	rapor_sayilari.py
Kök modül	84	rapor_sayilari.py
Deney / çapa betiği	71	experiments/
Test dosyası	148	tests/test_*.py
Geçen test	1.494	pytest -q
Geçen test (coverage açık)	1.494	--cov; ikisi aynı koşuda ölçüldü
Satır kapsamı	%47	19.792 ifade, 10.310 kapsanmamış
Süit süresi	~5 dk	8 çekirdek

Toplam yüzde tek başına yanıltıcıdır — karar mantığı ile dış-süreç sarmalayıcıları aynı kaba girer. Katman ayrımı (`experiments/kapsam_katmanlari.py`) nerede düşük olduğunu söyler:

Katman	Kapsam	İfade
Otomasyon & öğrenme	%78	628
Analiz çekirdeği (<i>analysis/</i>)	%75	1.382
Karar & V&V motoru	%81	2.049
Araç hattı	%54	2.494
Dış-süreç köprüleri	%40	1.201
Arayüz (GUI)	%37	1.595
TOPLAM	%47	18.928

Fonksiyon düzeyinde bakıldığında tablo bir kez daha ayrışır. Belirsizlik matematiği fiilen tamdır (*band_from_levels* %100, *least_squares_gci* %100, *compute_gci* %92). Kapsanmayan *raporu yazan* koddu: *VVReport.build* %38 idi ve raporun çoğu bölümü hiç sürülmemişti. Doğru matematikle yanlış rapor mümkündür ve öyleydi (bkz. §4.2, dört kusur); dördü de aynı sınıftandı — *metin sabit, veri değişti*.

Bu yüzden bölüm testleri sabit çıktı beklemeyiz; verinin bir özelliğini *değiştirip* metnin onunla birlikte değiştiğini bağlar. Örneğin $C_L(0r)$ sıfırdan farklı olduğunda VLM kısıt cümlesi “kamburluk uygulanmaz” diyemez; stabilite marjı 1 kalibrenin altına inince roket bölümü “stabil” diyemez. Sabit metin bu testlerde kırılır. *report_generator* böylece %41’den %87’ye, karar/V&V katmanı %66’dan %81’e çıktı. Testler yazılırken *gerçek* bir kırılabilirlik da bulundu: eksik bir kanıt alanı (*gust*) tüm rapor üretimini *KeyError* ile çökertiyordu — artık eksik parça çizilmiyor ve figürde adıyla yazılıyor.

Düşük kapsamın büyük kısmı dış çözücülerle çalışan yollardır: OpenFOAM/WSL sürücüsü, CalculiX koşumu, OpenVSP/XFOIL köprüleri, PySide6 arayüzü. Bunlar birim testiyle değil *çapa koşullarıyla* sınanır ve o koşulların sonuçları kanıt dosyalarına yazılıp testlerle bağlanır. Sayı olduğu gibi verilmiştir: “%85 kapsam” demek için testi kolay olanı sayıp zoru dışarıda bırakmak, bu raporun savunduğu ilkenin tersi olurdu.

Bu kural bir kez daha sınılandı. “Kapsam %47” cümlesini yumuşatmanın kolay yolu, hüküm üreten 15 modülü ayrı bir küme sayıp %85 yazmaktır — ve o sayı gerçekten öyle çıkıyor. Yayımlanmadı: manşet %47,9 olarak durmaktadır. Bunun yerine kapsanmamış satırlar *tek tek okundu* (*experiments/karar_katmani_kapsami.py*). O 15 modülde kapsanmayan 382 satırın 108’i metin/CLI üretimi, 44’ü savunma (*except/pass*); geriye kalan 230 satır “karar dalı adayı”dır ve bu bir *üst sınırdır* — desen ayrımı sezgiseldir, okunmadan sınanmamış hüküm sayılmaz. Nitekim ilk sürüm 321 satırı karar dalı saymıştı; gözle bakılınca büyük kısmı *md.append*, *cli.add_argument* gibi metin satırları çıktı.

Okumanın karşılığı bir sayı değil, bir kapı oldu: öncül havuzunun giriş koşulu (*gci_advisor.py:83*) hiç sınanmamıştı. Bu kapı, seviye C_d /hücre kayıtlarından bandı yeniden türetilmeyen bir koşunun havuza girmesini engeller; girseydi öncül, kaynağı doğrulanamayan bir sayıyla kirlenirdi — MiniHawk’ta çözülmemiş gövdenin %379’luk GCI’si tam olarak bu türdendi (§8.1). Beş test yazıldı (*tests/test_gci_advisor_kapisi.py*) ve kapı artık bağlı. Aranacak şey yüzde olsaydı bu kapı bulunmazdı; *hangi karar yolunun* sınanmadığı sorulduğu için bulundu.

Testlerin ayırt edici yanı, sabit sonuç yerine *niyet* bağlamalarıdır. Bir test “ C_d şu değere eşit olsun” demez; “rapor metni kendi ölçtüğü seriyle çelişmesin”, “ölçülmemiş bir band sıfır sayılmasın”, “engel varsa mutlak sürüklemeye yayımlanmasın” der. Böylece ölçüm değiştiğinde test kırılmaz, ama *tutarlılık* bozulduğunda kırılır.

Yeniden üretilebilirlik: komut yetmez

Her kanıt kendi üretim komutunu taşıyor. Ama aynı komut başka bir OpenFOAM ya da *numpy* sürümüyle başka bir sayı verebilir; yayımlanmış bir GCI bandı altındaki sayısal yığın değiştiğinde *sessizce* geçersizleşir. Bu yüzden kanıt artık ortam parmak izi de taşır: Python, sayısal kütüphaneler, işletim sistemi, çekirdek sayısı. Paket listesinin tamamı değil — gürültü, gerçek bir değişikliği görünmez yapar; kişisel veri de değil — kanıt dosyaları paylaşılır.

`python kanit.py --ortam` bugün 68 kanıtın parmak izi *taşımadığını* (damga eklenmeden önce

üretilmiş) ve hiçbirinin başka bir ortamda üretilmediğini raporlar. Eksik alan “farksızlık” sayılmaz: parmak izi olmayan bir kanıt için cevap “aynı” değil, “karşılaştırılamaz”dır.

Kilidin kapsamadığı

`ortam_kilidi.txt` Python yığınının *ölçülen* sürümlerini tutar ve bir test onu kurulu sürümlere bağlar — kilit eskirse süit kırılır. OpenFOAM ve CalculiX kilitte *yoktur* (WSL/konteyner tarafında) ve `docker/Dockerfile` taban imajı değiştirilebilir bir etikete bağlıdır, `digest`’e sabitlenmemiştir. Bu bilinen bir yeniden-üretilebilirlik boşluğudur ve kapatılmış gibi gösterilmemektedir.

Ayrıca depo kendi kod hijyenini de sınar: *sessiz yutma* sayacı, gereksiz `except` bloklarının sayısının artmasını engeller. Bu raporun figürlerini üreten betik ilk yazımında o sayacı tetikledi ve düzeltildi — yani mekanizma raporun kendi üretim zincirinde de çalışmaktadır.

15.1 Tekrarlayan kusuru elle aramayı bırakmak

Bu geliştirmenin en sık çıkan kusuru tek bir sınıftandır: *ölçüm yapılır, kararı veren yere ulaşmaz*. Bugüne kadar her örneği elle bulundu — ve elle arama bir sonraki alan eklendiğinde tekrar tutmaz. Sınıf artık üç tarayıcıya bölünmüş durumda ve her birinin izlediği sayı ayrı:

Tarayıcı	Yakaladığı	İzlenen
<code>oksuz_alan</code>	üretilir, hiçbir yerde okunmaz	0
<code>kanal_ayrismasi</code>	yalnız bir sunum kanalında okunur	0
<code>sessiz_yutma</code>	gereksiz <code>except</code>	0 incelenmemiş
<code>arka_uc_sayaci</code>	ortak katmanı atlayan çağrı	9 (36’dan indi)

İkincisi bu turda yazıldı ve yazılır yazılmaz iki bulgu verdi: koşum hızı ile hücum açısı arayüzde *formdan* okunuyordu, sonuçtan değil. Fark kuyrukta ortaya çıkar — tek pencere, çok koşu — ve ekranda doğru sayıların yanlış koşum koşuluyla görünmesi demektir.

Üçüncüsünün incelenmemiş sayısı da bu turda sıfırlandı ve o inceleme dokuz gerçek kayıp ortaya çıkardı. Sayaç “gerekçe var mı” diye sorar; gerekçenin *doğru* olup olmadığını soramaz — o yüzden yirmi dördünün her birine bakıldı. On beşi meşru çıktı (“bu değer sayı mı” testleri, beklenen kilit yarışı, bozuk log satırının atlanması) ve gerekçeleri koda yazıldı. Dokuzu gerçek kayıptı:

Sessizce düşen	Sonucu
Kuyruk dosyasında bozuk satır	bir iş yok olur, kullanıcı sayamaz
Bozuk <code>sonuc.json</code>	koşu geçmiş tablosundan düşer
Bozuk öğrenci profili	ilerleme sıfırlanıp üzerine yazılır
Yatay kuyruk üretilmedi	uçak KUYRUKSUZ analiz edilir
<code>manifold3d</code> kurulu değil	katı birleşim hiç denenmez
Uç kapağı örülemedi	yüzey açık kalır, su-geçirmezlik bozulur
VSP gövde uzunluğu atanamadı	geometri varsayılan boyda kurulur
Süpersonik rapor üretilmedi	rapor yok, sebep hiçbir yerde yok
Öğrenme kaydı düştü	sonraki koşunun öncülü zayıf kalır

En yaygın hâl en sessiz olandı

Katı birleşim düşerse bir gerileme kaydediliyordu — ama yalnız birleşim *denendiğinde*. `manifold3d` kurulu değilse bloğa hiç girilmiyordu, yani en sık karşılaşılan durum tek kayıt bırakmıyordu. Aynı desen yatay kuyrukta da vardı: kanat üretimi düşerse gerileme yazılıyor, kuyruk üretimi düşerse sessizce geçiliyordu. İkisi de aynı sınıf, aynı kanal, farklı dal.

Gövde uzunluğu bir istisnadır: orada uyarı yetmedi ve koşu *durduruldu*. Ölçülmüş gerekçesi var — çap parametresi aynı biçimde sessizce ulaşmadığında 0,08 m’lik gövde 2,50 m genişlikte kurulmuş, 1,5m açıklıklı kanat o cismin içinde kalmış ve taşıma eğimi kurama göre %54 düşmüştü. Yanlış geometriyle analiz etmektense orada durmak doğrudur.

Simetri hedef değildir

Rapor geometri ayrıntısını, VTK yollarını, referans alan kipini de yazar; arayüz özet gösterir ve göstermelidir. Bu yüzden tarayıcının çıktısı bir *iddia* değil inceleme listesidir: 19 ayrışmanın 17'sinin neden meşru olduğu gerekçesiyle birlikte kodda durur, izlenen sayı gerekçesi *yazılmamış* olanlardır. Sayacı susturmanın tek yolu gerekçe yazmaktır ve ölü gerekçe biriktirmesi de ayrı bir testle engellenir.

15.2 Toplu koşu ve kesinti kurtarması

Bir CFD koşusu saatler sürer; beş varyantı sıraya alıp gitmek olağan iş akışıdır. Kuyruk tek bir worker'ı dosya kilidiyle tekilleştirir — CFD zaten makineyi doyurduğu için paralel worker anlamsızdır — ve iş başına disk bekçisi uygular. Asıl mesele kesinti hâlidir ve bu raporun hazırlandığı oturumda *gerçekten yaşandı*: makine koşu ortasında kapandı.

Sessiz kalsaydı ne olurdu

Kilit dosyası diskte kalır ve kilit sahibinin canlı olup olmadığına kimse bakmadığı için kuyruk *kahçı* olarak bloke olurdu. Dahası, “koşuyor” durumunda kalan iş bir daha ele alınmazdı: worker yalnızca “bekliyor” işlere bakar. İş sessizce kaybolurdu.

Kurtarmanın iki kuralı vardır ve ikisi de bu raporun genel ilkesinin uygulamasıdır:

1. **Süreç durumu sorulamıyorsa kilit devralınmaz.** “Bilmiyorum” ile “ölü” aynı şey değildir; karıştırmak, koşan bir worker'ın üstüne ikinci worker salmak olurdu. Bayat kilit (sahibi ölü) devralınır, belirsiz kilit bırakılır.
2. **Yarım iş sessizce yeniden koşulmaz.** Koşu saatler sürmüş ve yarım bir case dizini bırakmış olabilir; hangisinin atılacağı kullanıcının kararıdır. İş yarım olarak işaretlenir, nedeni yazılır ve devam ile *açıkça* kuyruğa geri alınır.

Kilit durumu ve yarım iş sayısı arayüzde de görünür: bayat kilit sessiz kalsaydı kullanıcı “worker koşuyor” sanıp bekleyecekti.

Kurulum ve tipik komutlar

```
OpenFOAM 11 WSL2 (Ubuntu) CalculiX (ccx) yerel ya da WSL
Python 3.13 numpy scipy trimesh vtk PySide6
opsiyonel OpenVSP (conda), XF0IL 6.99, gmsh
```

```
python app_analyzer.py # ana arayuz
python vehicle_pipeline.py model.stl --tip ucak --hiz 15 \
    --kalite standart --ref-bump oto --duyarlılık --seviyeler 4
python vehicle_polar.py model.stl --alfalar 0 4 8 12
python vehicle_fea.py --case vehicle_runs/model --malzeme AL6061
python zarf.py --yaz # dogrulama zarfini uret
python kanit.py --eksik # kanit butunlugu denetimi
python kuyruk.py ekle model.stl --kalite hassas # topluma is ekle
python kuyruk.py calis | listele | kilit # worker / durum
python kuyruk.py devam # yarim kalanlari geri al
python experiments/rapor_figurleri.py # bu raporun figurleri
```

16 Sonuç

Platformun değeri, ürettiği sayılardan çok *üretmeyi reddettiği* sayılardadır. Bir CFD koşusu her zaman bir sayı verir; o sayının anlamlı olup olmadığını söylemek ayrı bir iştir ve burada otomatikleştirilmiştir. Ölçülmüş belirsizlik bandı, adı konmuş kapsam sınırı ve yeniden üretilebilir kanıt dosyası — üçü bir arada olduğunda sonuç eğitimde güvenle, yarışmada hızla, akademide savunulabilir biçimde kullanılabilir.

Temel katkılar — beşi de ölçülmüş, hiçbirisi iddia değil

1. Karar zinciri. Sayı ile hüküm birlikte üretilir; kapı geçilemezse sayı yayımlanmaz. Zincir kendi raporunu da denetler — bu mekanizma yayımlanan raporda dört kusur buldu.

2. Açıklanabilirlik doğrulaması. Denetlenen yalnız mühendislik hükmü değil, *hükmün gerekçesidir*: gerekçenin aynı kanıt zincirinden geldiği testle bağlıdır. Gerekçede, o koşunun kullanmadığı bir ağ ailesinin adı geçemez. Kusur ölçüldü — sınıf (EĞİLİM) doğruyken gerekçe başka bir çalışmadan taşınmıştı ve iki çapa raporuna öyle basılmıştı.

3. Ölçülen belirsizlik. GCI/LSR ayırıklaştırma bandı, girdi belirsizliği yayılımı ve rejime ayrılmış model-form; ölçülmeyen bileşen *sıfır sayılmaz*, sonuç “alt sınır” olarak etiketlenir. Referans belirsizliği (u_D) de ayrılabilirlik hükmüne girer — girmediğinde ölçüt sistematik olarak gevşektir.

4. Meta-doğrulama. Karar zincirinde kullanılan *ölçüm araçları* da bağımsız olarak doğrulanır. Frekans ölçümü sentetik sinyalde sınırdı ve ilk sürümün %11 şaştığı orada görüldü; zaman-çözünür yol gerçek çözücüde bir kanonik vakaya karşı koşuldu ve dört kusur ortaya çıkardı. Aracın kendisi doğrulanmadan onunla verilen hüküm savunulamaz.

5. Adı konmuş sınırlar. İnce firar kenarı, TO tepe gerilmesinin yakınsamaması, süpersonik mutlak C_d , türbülanslı URANS doğrulamasının yokluğu — her biri sayıyla kayıtlı ve raporda kendi başlığı altında.

Bir bakışta mimari

analysis/ — kanonik çözücü katmanı: OpenFOAM case kurulumu ve koşumu, CalculiX yazıcı/koşucu, .frd çözümleyici, tet ağ üretici, birim kapısı. Yeni CFD/FEA kodu buraya yazılır.

Araç hattı (vehicle_*) — STL’den rapora: geometri denetimi, ağ, çözüm, polar, FEA, topoloji optimizasyonu, rapor.

Karar ve V&V (validity_envelope, report_generator, polar_birlestirme, girdi_belirsizligi, zarf) — kapılar, bantlar, geçerlilik sınıfı, kanıt bütünlüğü.

Öğrenme ve arayüz (mentor, auto_pilot, app_analyzer) — öneri, otomatik kurulum ve PySide6 stüdyosu.

v1.1	v1.2	v1.3–v1.5	v2.0
tek çözücü katmanı	URANS yolu	iş kuyruğu, model-form	sıkıştırılabilir hat, GPU

Bu sürümde kapanmamış olanlar

Türbülanslı URANS doğrulaması yok: zaman-çözünür yol laminar girdap dökülmesinde doğrulandı, $k-\omega$ SST ile bağımsız bir çapa henüz yok. **Model-form:** sekiz hücrenin beşi çapalı (üç ölçüm, iki üst sınır), üç literatür öncülü. **Backend:** ortak katmanı atlayan çağrı 36’dan 3’e düşürüldü; kalan üç satır eşdeğerlik ölçümünün karşılaştırma tabanıdır. Case iskelesini yineleyen eski betikler borç olarak kaldı. **Yeniden üretilebilirlik:** çözücü sürümleri artık ölçülüyor ve kilit dosyasında kayıtlı (OpenFOAM 11-e1fc8c682ae6, CalculiX 2.17); kanıt üreten altı betik ortam damgasını *üretim anında* basıyor. Eski kanıtlar bilerek damgasız bırakıldı: bugünkü ortamla damgalamak, o sayının bu yığında üretildiğini söylemek olurdu ve bu doğru değildir — damgayı ancak yeniden üretim getirir. Docker taban imajı da digest’e sabitlendi (sha256:fd10956e..., docker buildx imagetools inspect ile ölçüldü): :latest değiştirilebilir bir etikettir ve aynı Dockerfile yarın başka bir OpenFOAM derlemesi çekebilirdi. **Ölçülmemişler:** model-form tablosunun üç hücresi hâlâ literatür öncülüyle çalışıyor ve her birinin neden kapanmadığı kanıt dosyasına yazılı — ikisinde engel ağ değil referans belirsizliğidir (%15), yani inceltmekle kapanmaz; başarımlar *tek makineyle* sınırlı — geometri sınırı ikinci bir gövdeyle ölçülerek kapatıldı (§11.1), ikinci donanım yok. Yol haritası bunları v1.1–v2.0 aralığına yerleştirir ve hiçbirisi “yakında” diye geçirilmemiştir.

Bu rapordaki tüm sayılar ve figürler depodaki kanıt dosyalarından üretilmiştir. Figürler için `python experiments/rapor_figurleri.py`; arayüz görüntüleri için `python experiments/gui_ekran_goruntusu.py`; zarf tablosu için `python zarf.py`.